当你看到本书的指标的信号时，记住你不能把交易建立在一个单一的指标之上。我们要挑选几个我们理解并信任的指标，把它们结合到一个交易系统中。在一章我们将要考察这些指标。本书的后面我们会看到，如何从这些指标中构建自己的交易系统。

22. 移动平均

华尔街的名前辈们视移动平均是在二战之后才进入金融市场的一项发明，高射炮手们用移动平均的方法设置大炮瞄准数据。我们又用这种方法来计算价格。两位使用移动平均方法的早期的天体分析是理查德·唐纳（Richard Donchian）和 J. M. 赫斯特（J. M. Hurst）。赫尔顿然都不是数学一流的分析家，他发明了基于移动平均交叉的交易方法，特别是一位工程师。他在自己的经典著作《股票交易时机的获利秘诀》（*The Profit Magic of Stock Transaction Timing*）中介绍了移动平均的方法。

移动平均（MA）反映了数据在时间上的平均价格。一个 5 日 MA 是关于过去 5 天的平均价格，20 日 MA 就是过去 20 天的平均价格。这些连接每天 MA 值就得到了一条移动平均线。

$$\text{简单移动平均} = \frac{P_1+P_2+\cdots+P_N}{N}$$

式中 P ——股票的价格；

N ——移动平均天数（由交易者自己决定）。

移动平均值的大小取决于股票的价格和时间跨度。假设我们要计算 1 只股票 3 天的简单移动平均值。如果在连续的 3 天内它的交盘价是 19、21 和 20，那么 3 天的简单移动平均数值就是 20（即 19+20+21 然后平均为 3）。假设在第 4 天价格收于 22，那就是得 3 天的移动平均值为 21（即 21、20 和 3

天的平均值（即 21+20+22 再除以 3）

有 3 种主要的移动平均方法：简单移动平均、指数移动平均和加权移动平均。简单移动平均法曾经很流行，因为在没有电脑的时代它算起来容易。道氏理论要求都运用这种方法。但是简单移动平均有一个致命的缺陷……每一个价格都会使移动平均值发生变动。

报警两次

首先，当一个新的价格包含进来时，简单移动平均价格会发生变动。这很好——我们想要我们的移动平均值反映最新的价格。但不幸的是我们去掉了最旧一个价格时，移动平均值会再次变动。当一个新的价格去掉时，简单移动平均值就会变小。当一个较低价格被去掉时，这个价格又会上升。而这些变化和现在市场的变动的真实情况都无关系。

假设一只股票，其价格一只在 80 ～ 90 美元之间波动，它的 40 日的简单移动平均值为 85 美元。但是假设它今天股票价格涨到 105 美元的那一天。当这个高价去掉到 40 天之外的那天，移动平均值会出现跳水，就象处于下跌的趋势一样。这种跳水和市场的趋势毫无关系。

当一个旧的较低价格被排除在外时，简单移动平均值会发生跳跃。在较短的时间内这种现象更加严重，但在长期移动平均中不会有明显的跳跃现象。比如，如果你计算一个 10 天的移动平均值，那么每个交易日的价都占 10% 的份额，而当你计算一个 200 天的移动平均值时，每个价只占 0.5% 的比重。去掉旧的一个值并不会产生多大影响。

总之，简单移动平均值受每一个会出现变动的价格——当有人接近房子的时候一次，当有人离开的时候再加一次——二次之害。你并不知道什么时候该相信这个数字。这就是为什么成交量平衡指数移动平均值、股指多空比率及商品研究中经常使用这种方法。

市场心理

每一个成交价格都是所有的市场交易者当前对股票价值达成某一致意见（见第1章）。然而，仅仅一个价格并不能告诉你市场会变得更牛或更熊。你像你从一张照片中没法看出一个人是乐观主义者还是悲观主义者。但是如果你每天给某个人拍照片，持续一年，把照片带到实验室，将这些组合照片排序，那就可以揭示一个人的典型特征。你可以通过每天更新这些照片来追踪这个人的情绪的趋势。

移动平均就是市场的一组摄影画片。它能把几天的价格结合起来，市场主力量的群体组成。当移动平均的斜率能够揭示出大众惯性的方向。**移动平均代表着股票价格在一段时间内平均一致的价值。**

移动平均值中最重要的信息就是其斜率的方向。当斜率上升时，表示大众正在变得乐观，一种更牛看多。它的斜率下降意味着大众正在变得悲观，一种更熊看空。当价格升至移动平均值之上时，大众比之前乐观；当价格降至移动平均值之下时，大众比之前更悲观。

指数移动平均

指数移动平均（以下简称EMA）是一种更好的趋势跟踪指标。因为它为最近的价格分配了更大的权重，且对价格的反应也比简单的移动平均更灵敏。此时，EMA也不会因为去掉旧的数据而发生突变。这只“看门狗”的日常更灵敏，而且只有当有大量远房子的时候才会叫。

$$\mathrm{EMA}=P_{\mathrm{tod}}\times K+\mathrm{EMA}_{\mathrm{yes}}\times(1-K)$$

式中，P_{tod}——当日收盘价；

$\mathrm{EMA}_{\mathrm{yes}}$——前一日指数移动平均值；

$$K=\frac{2}{N+1}$$

N　　EMA 的天数（由交易者选定）

技术分析软件允许你选择 EMA 的长度。相比简单 MA，EMA 有两个主要的优势。首先它为最近的交易价格分配了更大的权重。大众最近的情绪更加重要。在一个 10 日的 EMA 中，最新一个收盘价占 EMA 值比重的 18%。但是在等重的 MA 中所有的天数对比重都一样。其次，EMA 并不像 MA 一样等单纯大的组的数据。旧数据是逐渐消失的，就像组合摄影中前期的照片一张张慢慢淡去的感觉。

选择移动平均的长度

选择 EMA 的斜率是很有益的。长期的斜率意味着上涨趋势、短期的斜率意味着下跌趋势。相对较短时间周期的 EMA 对价格变化的反应很敏感，它能够很快地抓住新趋势，但也会导致很多双重损失。双重损失是由于交易信号快速反转导致的。较长周期的 EMA 导致的双重损失比较少，但是会错过反转点的很大一部分收益。

有时认用几种方法确定你要选择多长时间范围的移动平均或其他的指标。如果你可以发现市场价格运行的周期的话，根据市场价格运行的周期来确定 EMA 的时间长度是再好不过了。移动平均的时间周期长度应该是主要市场周期长度的一半。如果你发现市场有 22 日为一个完整的周期，就用 11 日作为移动平均的长度。如果市场周期是 34 日，就用 17 日作为移动平均的长度。麻烦在于是市场的周期长度总是在变化，从不消失。

其实在一个细微的“最佳”时间周期长度来计算 EMA 的指标是超短的。一旦系统有细小变动，指标并不会有大的变化。当你想抓住长期趋势时，选用更长时间范围的移动平均，要把大鱼就和同更长的线等。对于想要

---

* 一旦你的[illegible]一般的[illegible]，你将会发现[illegible]。你可能会[illegible]。——译者注

抵住大趋势的人，可能需要使用 200 日的移动平均线。

大多数的交易者可以使用 10 日～ 30 日之间的 EMA 移动平均值。一般都加上 8 日、13 日或 21 日，其实的话就是为了它们作为趋势跟踪指标的目的，我喜欢 22 和 26 这两个数字，因为一个月大概有 22 个交易日，而 26 个好是一年交易周数的一半。

为每个交易品种创造个性化系数的做法，只有当你关注很少几只股票或期货时才是可行的。一旦数量达到两位数，个性化的指标就会让人晕眩。最好有个标准尺度，然后在对一个特定周期下，所有交易品种的移动平均线使用相同的时间长度。

在寻找交易机会的时候不能改变指标的时间长度。通过改变时间长度来创造出你想看到的信号给会让你的指标失去其最具价值的特征——客观的客观性。最好的做法是设定一套参数，然后一直用它们。

交易规则

初级交易者试图预测未来，专业交易者不做预言，他们只看市场有什么行为就做对应的交易，追随趋势，并管理好他们的头寸。

移动平均线可以让我们跟着趋势进行交易。移动平均线最重要的信号是当价格突破均线（见图 22-1）它反映了市场的惯性。当 EMA 下跌时，最好进入一个斜率开始陡峭、价格刚刚给你带来机会

（1）当 EMA 下跌时，作为多头进行空头交易。当价格下跌至移动平均值附近时买入。一旦你成为多头，一定要在最近的低点下面设置保护性止损单。一旦价格接近高点时，就把保护性止损单移至盈亏平衡点。

（2）当 EMA 下跌时，作为空头进行空头交易。当价格回升接近移动平均值时卖出，然后在最近的高点之上设置保护性止损单。当价格下跌时，将保护性止损单下移至盈亏平衡价位

（3）当EMA走平，只是小幅波动时，那就表示一种没有目的、没有趋势的市场。这种情况下不要使用趋势跟随方法。



资料来源：Stockcharts.com

指数移动平均（EMA）

移动平均的缺点与局部最低能够准确地反映金融品种的趋势方向，如此才能盈利。

有一个聪明的交易者以前常使用短期和长期MA的交点。这是道前最喜欢方法。他是用移动平均法进行交易的开创者之一——他常用4日、9日和18日MA的交点。交易信号是，所有三条MA的符号短时间内同一个方向，像许多其他交易方式一样，他的方法只在在市场处于很强的趋势时才能使用。

想通过机械方式过滤掉假突破的尝试通常会失败——过滤器减少的收益会和损失一样多。管一个过滤器的例子，制定一个规则：要求价格两次收盘于MA两另一侧，而不是一次；或者穿过MA达到一定的比例。机械方式的过滤器减少了损失，但是它们也丢失了移动平均最好的特性——实在趋势的初始阶

段就能定趋势的能力

交易者必须接受这样一个事实：像其他工具一样，EMA 有它好的一面也有它不好的一面。移动平均能帮助你分辨并追随趋势，但是它们也会在震荡区间发出很多假突破信号。我们将在"三重滤网交易系统"那一节中找到这个困境的解决之道。

移动平均的拓展

移动平均线能用来作为**支撑位和阻力位**。上升的 MA 可以作为价格的地板，而下降的 MA 可以作为价格的天花板。所以上升时，要在 MA 附近买入；下降时，要在 MA 附近卖出。

移动平均除了用于价格上，还可以用到**其他指标**上。比如，有些交易者喜欢用 5 日移动平均成交量。当成交量低于其 5 日平均成交量时，意味着人们对这只股票当前趋势的兴趣在减弱，也就是说其趋势可能会反转。当成交量超过其移动平均量时，表明大众对这只股票的兴趣很强烈，因此确认了价格的趋势。当我们考察强力指数（第 30 节）时，我们会用到指标的移动平均。

画简单移动平均的正确方法是画在**滞后**价格的时间长度一半距离的位置。比如，40 日简单移动平均值应该属于 40 天周期的中间位置，所以应该画在第 5 日或者第 6 日的位置。指数移动平均在最新的数据上分配了更多的权重，所以 40 日 EMA 应该画在向左移 2 – 3 天的位置。大多数软件都允许你设置移动平均的位置。

移动平均不但可以基于收盘价计算，也可以基于**最高价和最低价的中间价**来计算。这对日内交易者十分有用。

指数移动平均为最新的数据分配了较大的权重，而**加权移动平均**（WMA，weighted moving average）允许你为其中每一天分配任意的权重，取决于你觉得

哪天更重要。WMA 太复杂了，所以交易者们最好使用 EMA。

两条 EMA 线

我无论何时分析图表，都喜欢用两条而不是一条 EMA 线。长期 EMA 显示长期价值的连续变动，而短期 EMA 显示短期市场价值的连续变动。

我用 2∶1 的比例为两个 EMA 设置参数。比如，使用 26 周和 13 周的 EMA 来分析周线图，或者 22 日和 11 日的 EMA 来分析日线图。要理解，并不存在一组特别神奇的数字。你可以随意设置这些参数，然后选一组最适合自己的。记住，保持两条 EMA 之间参数的比例大致为 2∶1。想要更简单明了高效，更最好在所有时间周期——周线图、日线图、甚至分时图，都指定同样一组参数（比如 26/13 或 22/11）。

因为短期 EMA 代表着短期内市场对价值的一致认同，而长期 EMA 代表着长期内市场对价值的一致认同。我相信价值就存在于这两条线之间。我将两条 EMA 之间的空间称为**价值区间**（value zone）。

移动平均和通道

通道是由两条平行于移动平均线的曲线组成的。通道上边界和下边界之间的距离有时被称为“高度”，有时又被称为“宽度”。其实两种叫法都用的是同一种测量方法。

好的通道应该将过去 100 根线柱中的大概 95% 数值的线柱完全包含在内。较长度量市场的通道更宽。因为 400 周内价格的波动幅度要比 100 天的波动幅度大。激烈波动的市场比平静的、死气沉沉的市场的通道要更宽（或者更高）。

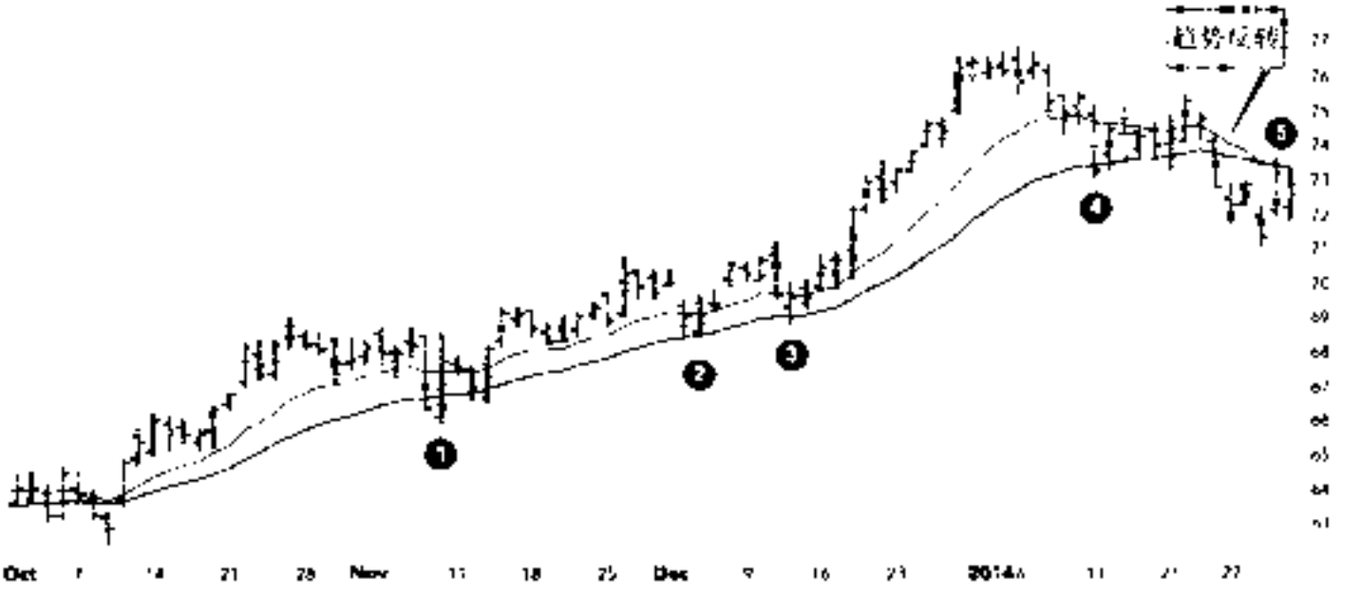
通道在交易和追踪股票表现时非常有用。我们将在第 41 节（通道交易系统）中考察它对于交易的作用，和在第 59 节（交易日志——监督你的绩效）中考察它对追踪股票表现的作用。

价格、价值以及价值区间

市场分析有一个重要概念是……我们所有人真实上都理解，但从手头本质上——价格和价值并不相同。当我们觉得股票的价格低于它的价值时我们就买进，期望价格上涨；当我们认为其价格高于其价值时，就卖空股票，期待价格下跌。

我们买入价值被低估的股票，卖出价值被高估的股票。但是如何定义价值呢？

基本面分析师会研究它的资产负债表和年报，但是这些数据完全不像它们表面看起来那样客观。公司会粉饰它们的财务数据。并不只有基本面分析师才能使用"价值"这个概念。技术分析师可以通过跟踪短期 EMA 和长期 EMA 之间的差价来定义价值。其中短期 EMA 反映短期的市场价值变动，另一个长期 EMA 反映长期的市场价值变动。价值就存在于两条移动平均曲线之间（见图 22-2）。



资料来源：Stockcharts.com

指数移动平均线（EMAs）和价值区间

短期移动平均（EMA）与长期EMA对于价值的一致认同，长期移动平均线则能够是

长期趋势的一个方法是，价格“存在于”两条移动平均线之间的区域。选择特定的参数，使长期指数移动平均线近似为短期线的慢速、双倍版本。你能立刻得出一个买入或卖出信号——只要一条线穿过两条线的通道就意味着趋势的逆转。图 22-1 展示了 EMA 线能够识别出趋势。当价格到达通道的顶部时卖出，当价格到达通道的底部时买入。

有两个买入区域，以及一个卖出区域，当其在价格上方时买入是比较有利的。有两个价格区域之上多于线表示一个卖出区域，当其低于价格时买入的区域也是如此。

在这两个区域之间是一个没有明确信号的区域，在 1、2、3 和 4 处的区域暗示有买入机会。当 EMA 线转向并标示着趋势的结束（在图 22-2 有说明，趋势是向下的）。此时短期价格区域（点的区域）是很好的卖出时机。

非常重要的一点是：仅仅使用单一的指标或者一对移动平均指标是没法进行成功的交易的。市场是如此复杂，你不可能用一个单一的工具从其中赚钱。我们将要用多个指标来建立一个交易体系，并用多个时间范围来分析市场。当我们在不同指标之间查看时，一定要记住一点：一定的都是我们交易体系大家的一份一点，我们会在后面的章节中回到这个话题。

记住这点能帮助你成为一个更智的交易者。一旦你掌握了如何定义价值，再到能低买高卖了。当我们在第 41 章（通道交易系统）介绍价格通道，或者波动率突破时，我们会探讨类似确定买卖市场低估和高估的交易机会。

23. 指数平滑异同移动平均线：MACD 线和 MACD 柱状线

移动平均能帮助我们识别趋势和反转。杰拉德·阿佩尔（Gerald Appel）是一位纽约的分析师和基金经理，他发明了一种更高级的指标——指数平滑异

可移动平均线（moving average convergence-divergence，MACD）。MACD 是以三个指数移动平均为基础，以两条曲线的形式出现在图表中。是两条线的交叉点，是一种交易信号。

如何画出 MACD

最初的 MACD 指标由两条线组成：一条实线（叫作 MACD 线）和一条虚线（叫作信号线）。MACD 线由两个指数移动平均（EMA）计算而来，其对价格的反应相对较快。信号线是以 MACD 线为基础，通过对 MACD 线实施 EMA 的方式进行运算，实现对 MACD 线的平滑，其对价格变动的反应相对较慢。在阿佩尔最初的体系中，较快的 MACD 线穿过较慢的信号线上升或者下降，为买入或者卖出的信号。

大多数技术分析软件都提供 MACD 指标。手工做出 MACD 指标的步骤如下：

（1）计算 12 日收盘价的 EMA；

（2）计算 26 日收盘价的 EMA；

（3）用 12 日收盘价的 EMA 减去 26 日收盘价的 EMA，将其差值画成一条实线，这就是较快的 MACD 线；

（4）计算这条实线的 9 日 EMA，将其结果画成一条虚线，这就是较慢的信号线。

市场心理

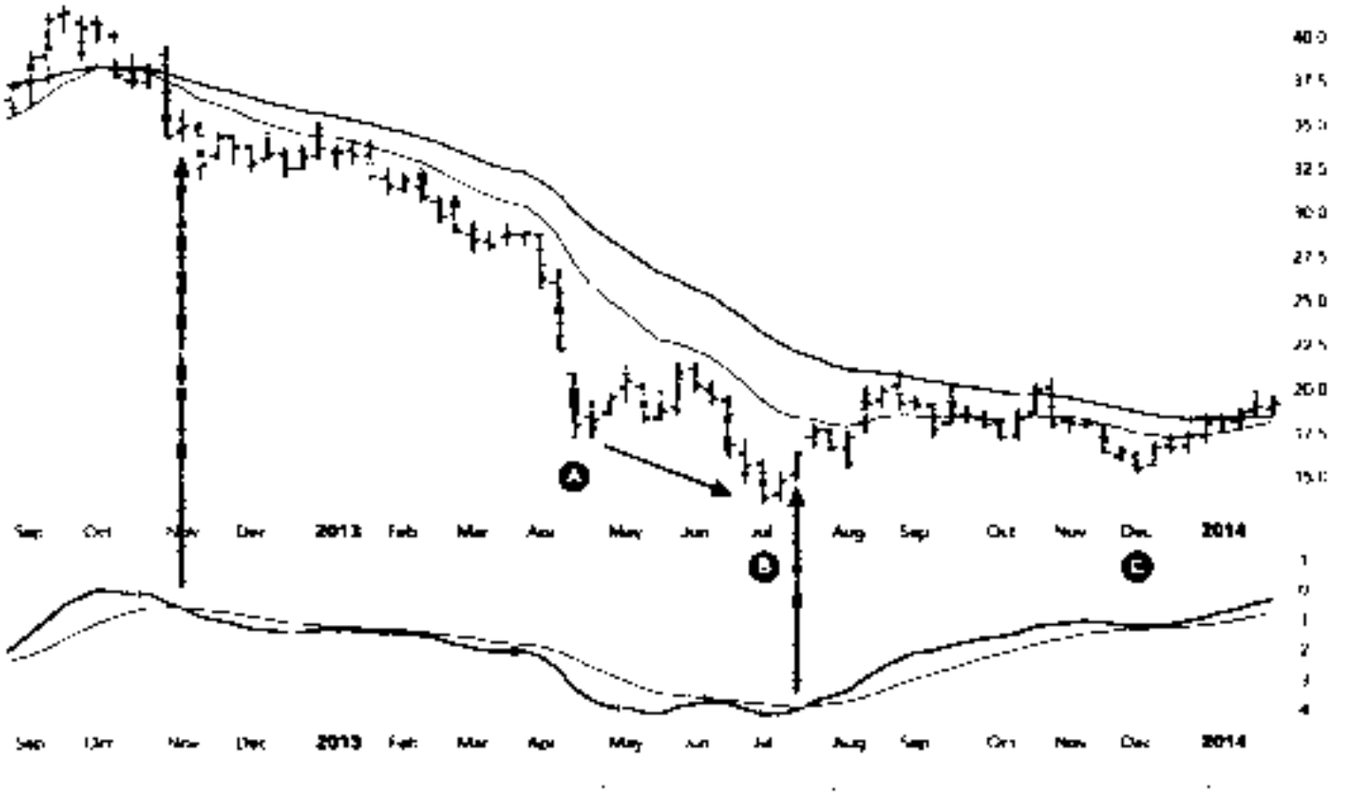
每一个价格都反映了所有的市场参与者那一刻对股票价值的共识。移动平均值反映了一段时间内的市场价值共识的平均水平——它像是所有的市场参与者共识的连环照。较长的移动平均反映的是较长时间周期内市场价值共识的平均水平，而较短的移动平均则反映了较短时间周期内市场价值共识的平均水平。

MACD 线和信号线的交点表明了市场中空方和多方实力变换的平衡点。较快的 MACD 线反映的是短期内大众的心理变化，而较慢的信号线则反映了大众心理在较长期的变化。当较快的 MACD 线上升超过信号线时，表示多方主导了市场，这时候最好做多方；当较快的线落到较慢的信号线下面时，表示空方主导了市场，做空方比较有利。

MACD 的交易规则

MACD 线和信号线的交叉点以及市场趋势发生了变化，股势的方向是沿着交点的方向进行交易。这个方法产生的假突破比基于简单移动平均的方法产生假突破要少很多。

（1）当较快的 MACD 线穿越较慢的信号线上方时，为买入信号。这时往往要买多，然后在近期的次低点位置设置一个保护性止损单（见图 23-1）。



资料来源：Stockcharts.com

指数平滑移动平均（MACD）线

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（2）当较快的 MACD 线突破较慢的信号线时，为卖出信号。这时候要卖空，然后在近期的较高位置设置一个保护性止损单。

ABX 的线形 A、B、C 可以合成是反转形态图模的底部。我们的技术指标比传统图表分析包含更多更客观的信息。

MACD 的拓展

[illegible]

[illegible]

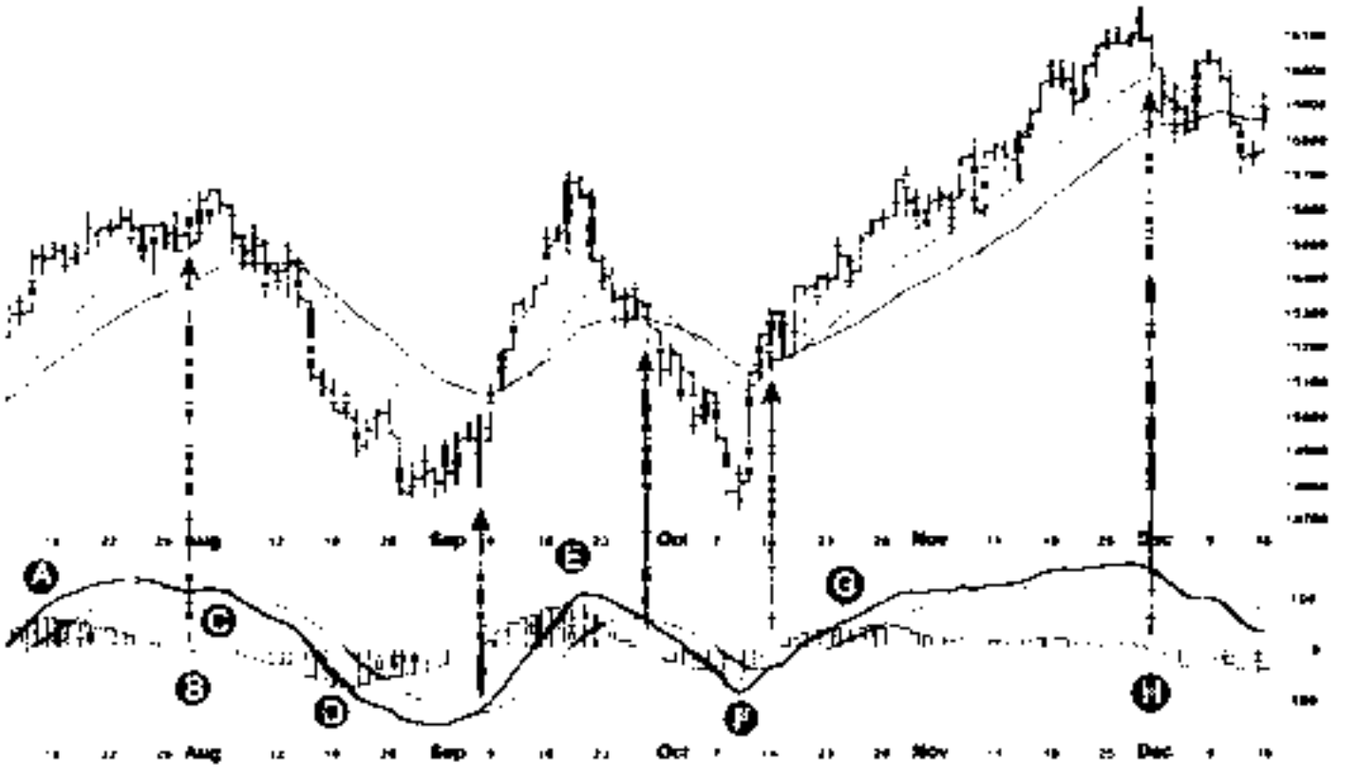
[illegible]

MACD 柱状线

相比更新的 MACD 线，MACD 柱状线能够提供更深刻的关于多空力量的重要信息。它不仅能分辨出哪种力量处于主导地位，而且能够分辨该力量是在扩张还是在减弱。MACD 柱状线是技术分析师最好用的工具之一。

MACD 柱状线 =MACD 线 − 信号线

MACD 柱状线的计算是 MACD 线和信号线之间的差值。它将差值画为一根根的实线——为一系列垂直的线条。它们的长度可能很短，有电脑可以重新调整其尺寸以在屏幕中较好地显现（见图 23-2）。



资料来源：Stockcharts.com

MACD 柱

[illegible]

[illegible]

如果较快的MACD线上穿了较慢的信号线上移，上状线为红。如果较快的MACD线下穿了较慢的信号线下移，上状线为绿。两条移动平均线相交时，上状线为零。

当MACD线和信号线的分离扩大时，上状线会对时间更敏感或更长。当两者开始收敛时，上状线变为零。当两条线接近相交时，上状线为零。

MACD上状线的分析取决于相邻两个柱状线之间的高度关系。如果后面一根上状线比较高（就像字母"m-M"的高度关系一样），MACD上状线就是扩大的。如果后面一根上状线比较低（就像字母"W-w"的深度关系一样），MACD上状线就是收缩的。

市场心理

MACD上状线的主要目的是帮助交易者在市场中做出更好的决策。较快的MACD线反映的是如果按当前价格交易，短期的信号线就是盈亏平衡时价格的共识。MACD上状线有助于交易者了解这一点。

MACD上状线的分析为交易者提供了市场的额外上涨动力。较快的MACD上状线表示多方的力量在增强，而与下降的MACD上状线则表示空方力量在增强。

当较快的MACD线上穿比较慢的信号线时，MACD上状线会出现多方的力量比空方更强一（这是很多人的判断）。当较快的MACD线下穿

[illegible] MACD [illegible]

当MACD指标线的一个方向和价格的变动方向相同时，趋势就是稳定的。当MACD指标线的这个方向与价格变动方向相反时，趋势的稳定程度就值得怀疑了。

MACD指标线的上升方向比指标线的上升速度更为重要。最好是根据MACD指标线的这个方向来进行交易，把为了前面的价格保存这个方向多久上。判断这个上升速度最大的信号是当MACD指标线变平时。它的含义在于是明显的，表明价格动力已经是强势之末了。最好的卖出信号发生在MACD指标线变平之后，当价格这一方向变为下跌时。表明多方已经让出了最后的动力。

交易规则

MACD指标线能够发出两种交易信号，一种是普通信号，发生在每一个价格峰和谷上。另一种信号很少有，一年一到两次，只在一个很长的时间范围内发生，甚至是一年到头都没有这种信号在图表上出现。但在日线图表中两种信号都频繁。

普通信号是MACD指标线变化一个方向。当最后两个MACD指标线高于前一根MACD指标线时，价格向上，表示多方控制着市场，是买入的时机；当最后两个MACD指标线低于前一根MACD指标线时，价格向下，表明空方控制着市场，是卖出的时机。当价格与一个方向上，而MACD指标线的斜率则与另一个方向相反，表明主导的力量正在失去动力，趋势没有持续很久强劲了。

(1) 当MACD指标线向上开始上升时买入，在近期的低点上方设置保护性止损单；

(2) 当MACD指标线向上开始下跌时卖出，在近期的高点上方

设置保护性止损单

MACD 柱状线在日线图中频繁短暂上下下降，此时在这种情况下进行交易是不明智的。在高线图上 MACD 柱状线斜率的变动更有意义。这也是这个指标被纳入三重滤网交易系统（见第 30 节）的原因。将指数移动平均和 MACD 柱状线结合起来使用能帮你建立出“动力系统”。在第 40 节会详细介绍这一系统。

什么时候预期市场探出新高或新低

如果日线的 MACD 柱状线创出了一个月内的新高，说明多方的力量很强，价格还可以再创新高。如果日线的 MACD 柱状线创出了一个月内的新低，说明空方力量很强，价格可能会再次试探甚至突破之前的低点。

如果在价格上升的过程中，MACD 柱状线创出新高，说明上升的趋势是健康的，可以预期它会继续上涨，再次试探甚至超过之前的高点。如果在价格下降的过程中，MACD 柱状线创出新低，说明空方力量很强，价格可能会再次试探甚至突破之前的低点。

MACD 柱状线就像汽车的车灯一样——时让你看清前面的道路。唯一要提醒的是，虽然 MACD 柱状线不能照亮你前方的全部路，但足以让你以适当的速度安全行驶。

MACD 柱状线的拓展

MACD 柱状线在各种时间周期内都适用：高线、日线及日内数据。每个时间周期的 MACD 发出买卖信号，价格的变动更大。比如说，相比日线或日内 MACD 柱状线，高线 MACD 柱状线发出的信号代表着价格变动幅度更大。这个原则适用于任何技术指标。

当你在高线图上使用 MACD 线和 MACD 柱状线时，不必等到周五再去

上涨信号。趋势可能在真正就已经发生了反转——市场可不会关注你日历上的日期。因此，最好每天都去做周线的研究。我用软件以传统方法从每一到高点、数周线连接一个合适的趋势线，其方法是一根蜡烛线反映的是从市场第一开始的交易。在周一形成之后，我最新一根周蜡烛线和周一的日蜡烛线是一模一样的。随后下来周蜡烛线将反映两个交易日的情况，以此类推。因此，第一时，我会把最新的周蜡烛线向下拉了一个大大的折扣，但到第二周，我会增加一点点最后新周蜡烛线的信任度。

背离

背离是技术分析中最强有力的指标之一。在这一节中我们将关注MACD柱状线，但学会这个概念可适用于其他许多指标。

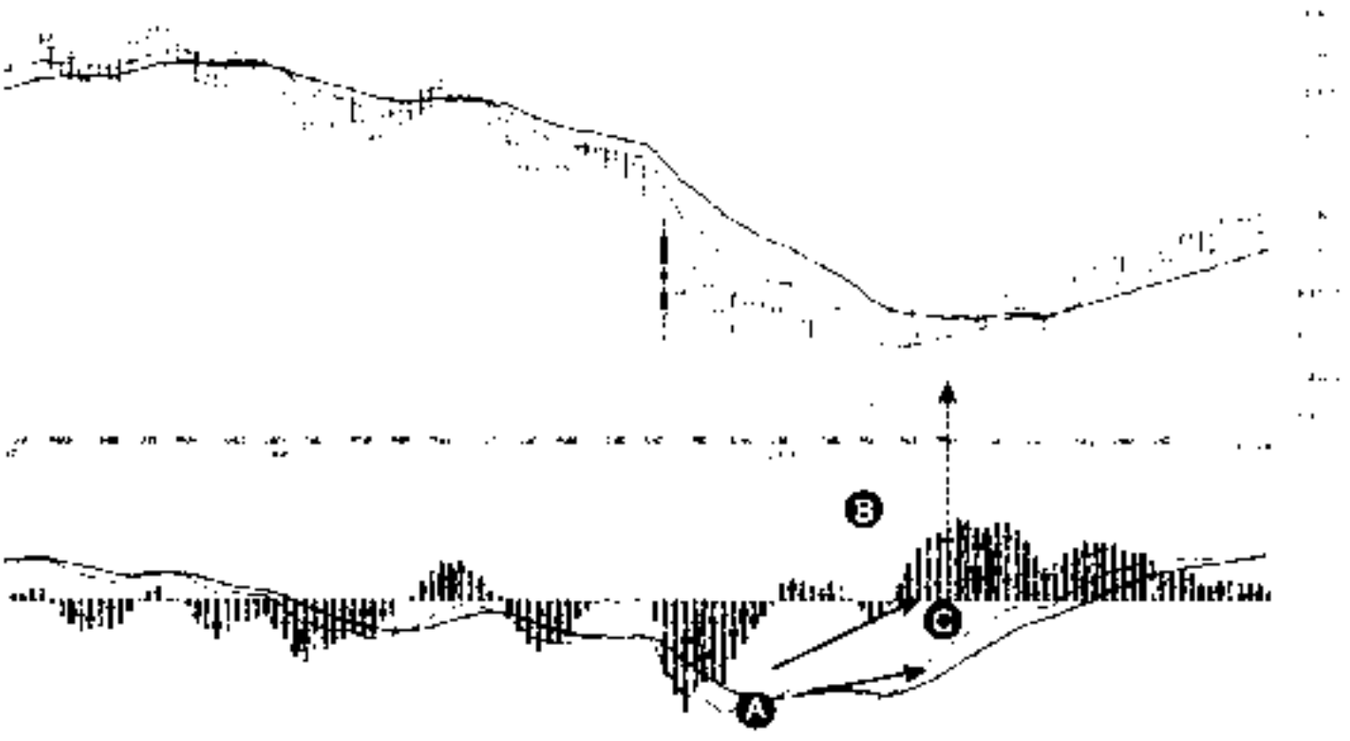
MACD柱状线能够给出顶背离的背影并不重要，但是它能够给出广泛的最强有力的信号。它们是我们最重要的获利点。它们并不一定会出现在每个重要的顶部或底部，但是一旦你看到一个，你就知道一次大的反转可能即将到来。

牛市背离发生在下降趋势的终止阶段。它标志着市场底部。经典的牛市背离发生在价格和震荡指标都创出新低，并第二升，接着震荡指标穿过零点，接着价格和震荡指标又再次下降。这一次，价格跌到新的低点，但是震荡指标的底部却比前一次下跌的底部高。这样的背离经常发生在熊势的上涨之前（见图23-3）。

现在我展示给你看的道琼斯工业指数（DJIA）的周线图和其周线MACD柱状线，是一个完美的背离的案例。你能得出其在果子多边的结论，时常看到一根一般不会总是组成这样完美的图形，但是你会越有经验，它就越可靠。

要注意，两个底部之间有一个**穿越到0值线的部分**是真正的背离所必须具备的要素。在第二次探底之前，MACD柱状线必须穿越到0值线。如果没有

与价格线变向，证明不是真正的背离



参考来源：《走进新的路：背离交易》（*Two Roads Diverged: Trading Divergences*，由 TC2000 软件绘制

牛市背离

对一个交易者来说，当MACD柱状线**从第二个底部开始反转时，它就发出了买入的信号**。它不必等到穿过0值线。在MACD柱状线低于0时，只要价格下降，交易者就会买入自己了。

在图23-3中，MACD线在标注A的位置的下方，出现第二次的买入信号。第一次要注意，MACD线也出现了背离现象。上述MACD柱状线的背离就可以这样理解：这样来看MACD线的变化，可以看出在下跌时的分析师们，由于技术指标的背离，其实MACD线并没有0值下没有0值上下跌的阶段。在2009年出现市场波动中止的第一次下跌时，MACD线就已经下降了一个台阶。

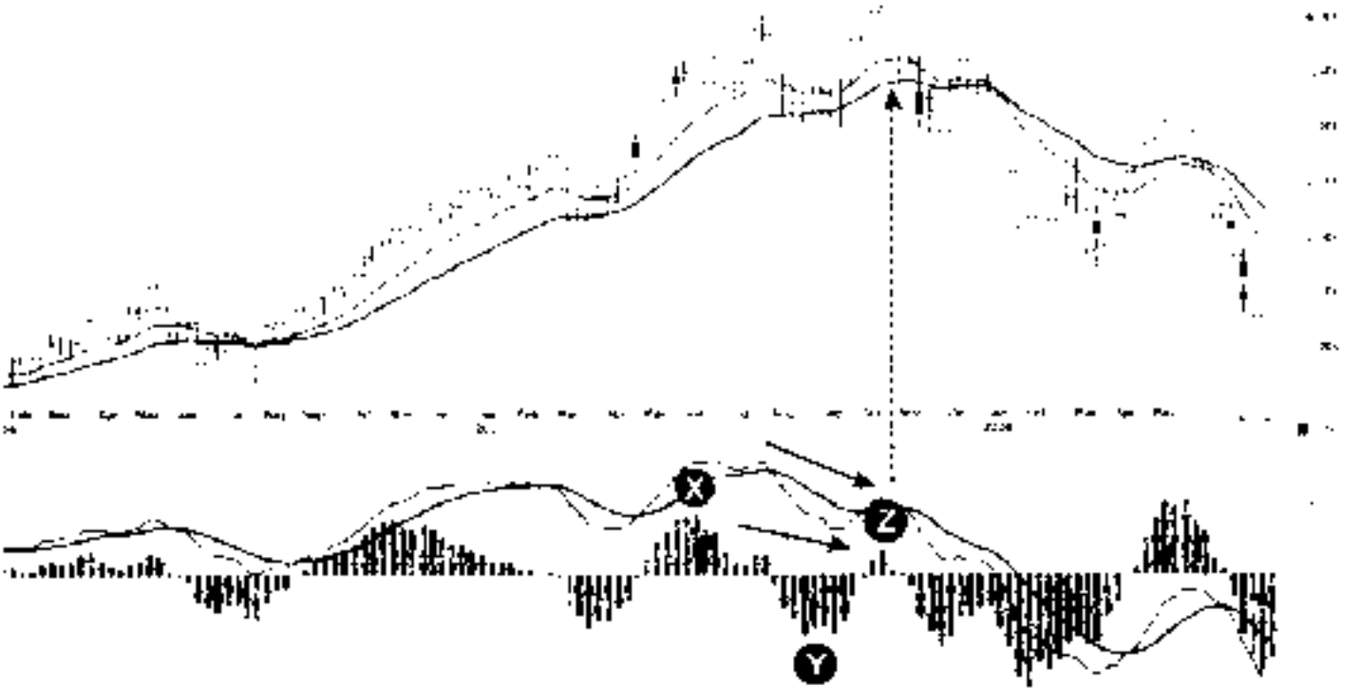
这样说，我们不能把或者0之下的较低的买卖称为买点。较低为0部及由于均衡指标的约束，上涨的趋势在减缓，但或称其为背离，MACD柱状线必须穿过0值线。

熊市背离发生在下跌的第二——次或有市场的顶部。价格指数在发生在价格创出新高时背离的时候，同时指数指标没有0值以下。价格连续下跌，跌幅非常巨大，但是没有出现这一背离，价值要注意的点。这种的买卖背离通常只表现为的卖点。

MACD背离是非常多的值得在电话、价格还在增长上涨，在这方面都有大的投资。在此背离指标没有发生卖出。在此背离指标没有发生卖出，那么我们就能够看出买点（见图23-4）。

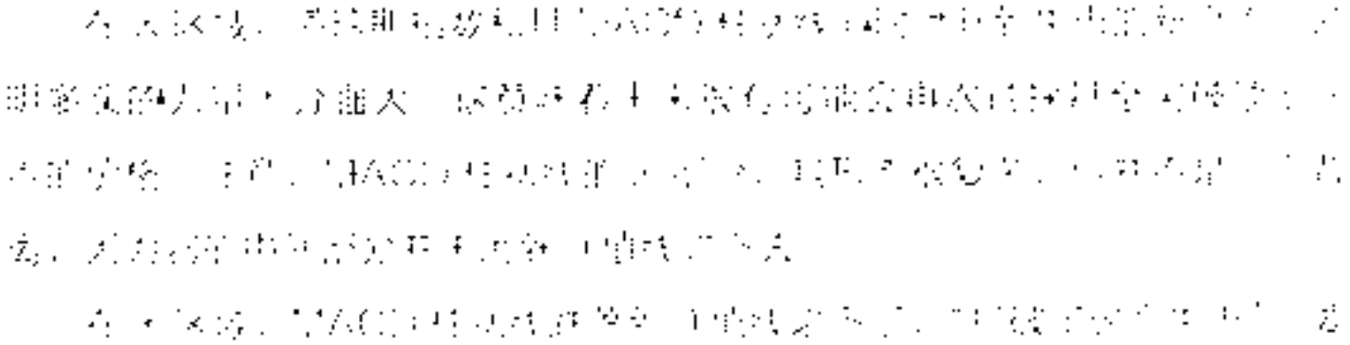
在此背离图表的是在2009年出现的第一个显著的卖出背离。现在为了在第一个时间点的背离，我们把时间回到2007年年中出现在视的卖出点。

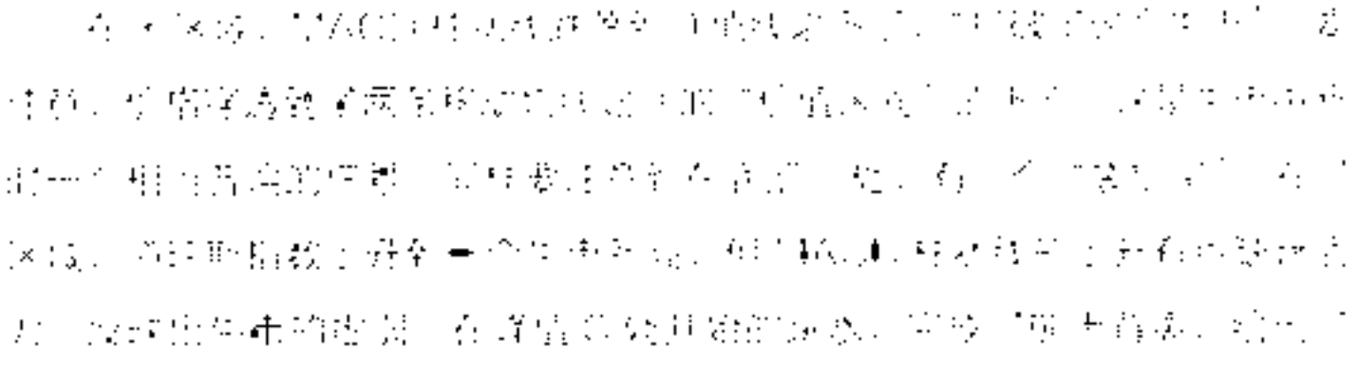
要注意的是，此个买点是在**对0值线的突破**，是在买卖时移动的长条MACD柱状线在值下第二个买点之后，然后线下0点。



资料来源：　未选择的路：背离交易　[*Two Roads Diverged: Trading Divergences*]，由TC2000软件绘制

熊市背离





另一个关键点是，当 MACD 柱状线**从第二个顶点开始下降时，就已经是卖出的信号了**。我们不必等到它再次穿越 0 值。虽然 MACD 柱状线仍然高于零点，处于多头状态，并且新柱线长度比之前的柱线长度更短时，就发出了卖出信号了。

在图 23-4 中，当 MACD 线在顶点 X 和顶点 Z 出现熊市背离时，虚线——MACD 线第二次离顶部比第一次要浅，图中的卖出信号得到了证实。这种卖出 MACD 线背离我们，将要求新的下降趋势会将外就实。

"无右肩"背离（"missing right shoulder" divergences）是指，当第二次柱状线高过 MACD 柱状线还没有穿过 0 值。这种情况很罕见，但是是非常强烈的信号。有经验的交易者可以找到这些信号，但这对新手来说太难了。这在一本叫作《大路分歧的路：背离交易》（*Two Roads Diverged: Trading Divergences*）的电子书中有详细的描述和阐明。

史里·格沃斯发现了大量的研究成果表明背离发生在，当 MACD 柱状线的两个顶部或者底部之间的相差 20 到 40 个日K线之间时——当日越接近 20 个日K线越好，也就是说，两个顶部或者底部之间不能相隔太远。史里还发现当第二个顶部或者底部的长度不超过第一个顶部或者底部的一半时，是最好的信号。

三重牛市或熊市背离出现在价格和随机指标的顶部或者三组价格和随机指标的底部组成。它们比普通的背离更加强烈，要产生三重背离，普通的牛市背离或者熊市背离首先要出现失败。这也是需要等好市值的资金管理的又一个理由！如果你在背离被证明失败一小部分后，那你就保持充足的资金和良好的心态再次入场交易。背离指标第三次探底或者探底一定比第一次浅，但并不一定要比第二次浅。

巴斯克维尔的猎犬

这个信号产生在，当可信赖的图表或者指标的模式出现，但价格并没有出

实际期望的方向相一致。例如，当突破式出现，且价格的趋势明显为向上，但是价格却还在持续下跌，这种情形称为“实际表现有的偏大”。

这个名字源于哈佛·约翰逊的一个故事。在这个实事里，约翰逊发现，一个实际期望出现的表现系统，都发现实际结果。生意的生意系统发生时，家里的狗并没有叫。这意味着没有认识到事实，所以系统发现这一实际结果为实际的应该发生的现象并没有发生。换句话说。

当有时对一个实际有实际实际了实时，那就是“实际表现有的偏大”的信号。这表示在表象之后有更为内在的实际发生变化。这时候要做好准备，等待一段新的大趋势。

我们会使用实际交易系统指标（stop and reverse）的概念，和“实际表现有的偏大”是个例外。在某些实际的实际中，实际表现为实际实际。我会使用一些指标，在实际为实际的实际中实际，其余实际。

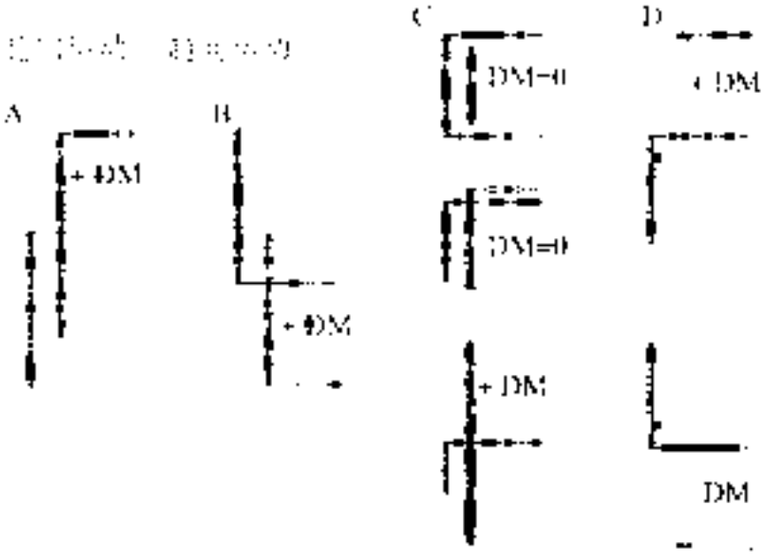
24. 趋向系统

趋向系统是一种趋势跟踪的方法，由威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder, Jr.），在20世纪70年代中期提出。这种方法使交易者能够识别趋势，并且保持交易直到趋势实际的相当大程度。实际跟踪实际者在实际趋势的主体部分获利。

如何构建趋向系统

趋向系统可以定义为，分析价格数据的技术指标，这一实际表现的指标。趋向系统能够给出分析的实际实际指标，然后将一段时间内的数据进行平均。这些实际指标的最好用法在于分析较为中都包含趋向系统。

（3）确定“**趋向运动**”（directional movement，DM）：上较今天的最高价大于或等于昨天的最高价，则此项运动是今天的交易波动区间超过昨天交易波动区间的最大值（上涨时变化的幅度）（见图 2-4）。趋向运动总是出现（+DM 值、-DM 仅仅表示今天的波动区间是向上还是向下扩大的区间）。



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（4）确定时间为“**真实波幅**”（true range，TR）。TR 总是正值，它是以下三者中的最大值：

a. 今天价格最高价与最低价之间的差值

b. 今天价格最高价与前一天收盘价的差值

c. 今天价格最低价与前一天收盘价的差值

(3) 计算每日"**趋向指数**"(directional indicators，+DI 和 -DI)。通过计算 DM 占 TR 的百分比，来确定以日线图各个时间单位的趋向指数大小。每个 DI 都是正值。当市场在某天没有向上的趋势运动时，+DI 等于零；当某天市场没有向下的趋势运动时，-DI 等于零。

$$+DI = \frac{+DM}{TR} \qquad -DI = \frac{-DM}{TR}$$

(4) 计算"**平滑趋向线**"(smoothed directional indicators，$+DI_{14}$ 和 $-DI_{14}$)。通过移动平均来平滑 +DI 和 -DI。大多数软件包能够计算确定选择需要一个移动时间段，比如 13 日的移动平均。该指标线称为平滑后的日线图 DI 线，主要包括平滑趋向线，$+DI_{14}$ 和 $-DI_{14}$。两者数值都是正值。一般用不同颜色绘制。

非平滑趋向线和平滑趋向线的关系能够确定趋势。当 $+DI_{14}$ 在上面时表示趋势是向上的。当 $-DI_{14}$ 在上面时，就预测趋势是向下的。$+DI_{14}$ 和 $-DI_{14}$ 的交点就释放出了买入或者卖出的信号。

(5) 计算"**平均趋向指标**"(average directional indicator，ADX)。这个指标是趋向系统独特的组成部分。它表示什么时候趋势是值得我们考虑的。ADX 衡量了 $+DI_{14}$ 和 $-DI_{14}$ 之间的分差。由以下步骤进行计算得出。

a. 计算**日线趋向指标** DX：

$$DX = \frac{|+DI_{14}| - (-DI_{14})}{|+DI_{14}| + (-DI_{14})} \times 100$$

举个例子，若 $+DI_{14}=34$，$-DI_{14}=18$，那么

$$DX = \frac{34-18}{34+18} \times 100 = 30.77 \text{（约为 31）}$$

b. 确定移动平均来平滑 DX，计算得到一个趋向指标 ADX。每个时间单

过13日EMA来进行平滑

在趋势转强的区间，如果两条平滑趋向线之间的差值增大，ADX则会上升；当趋势反转或者市场进入了震荡区间时，ADX则会下降。在ADX值上升时，最好只用趋势跟随指标。

群体行为

通过当日多空双方使今天价格波动区间超出昨天区间程度，趋向系统能够跟踪群体行为和行为的变化。如果今天比昨天的高点更高，那么市场群体对市场的情绪更趋向于乐观。如果今天比昨天的低点更低，则表示市场群体的情绪更趋向于悲观。

通过趋向线的斜率和位置能够识别出趋势。当$+DI_{14}$在$-DI_{14}$之上时，表示多方力量主导市场。当$-DI_{14}$升高超过$+DI_{14}$时，表示空方力量更强。根据较高的趋势跟随多空主导力量的方式进行交易比较有利。

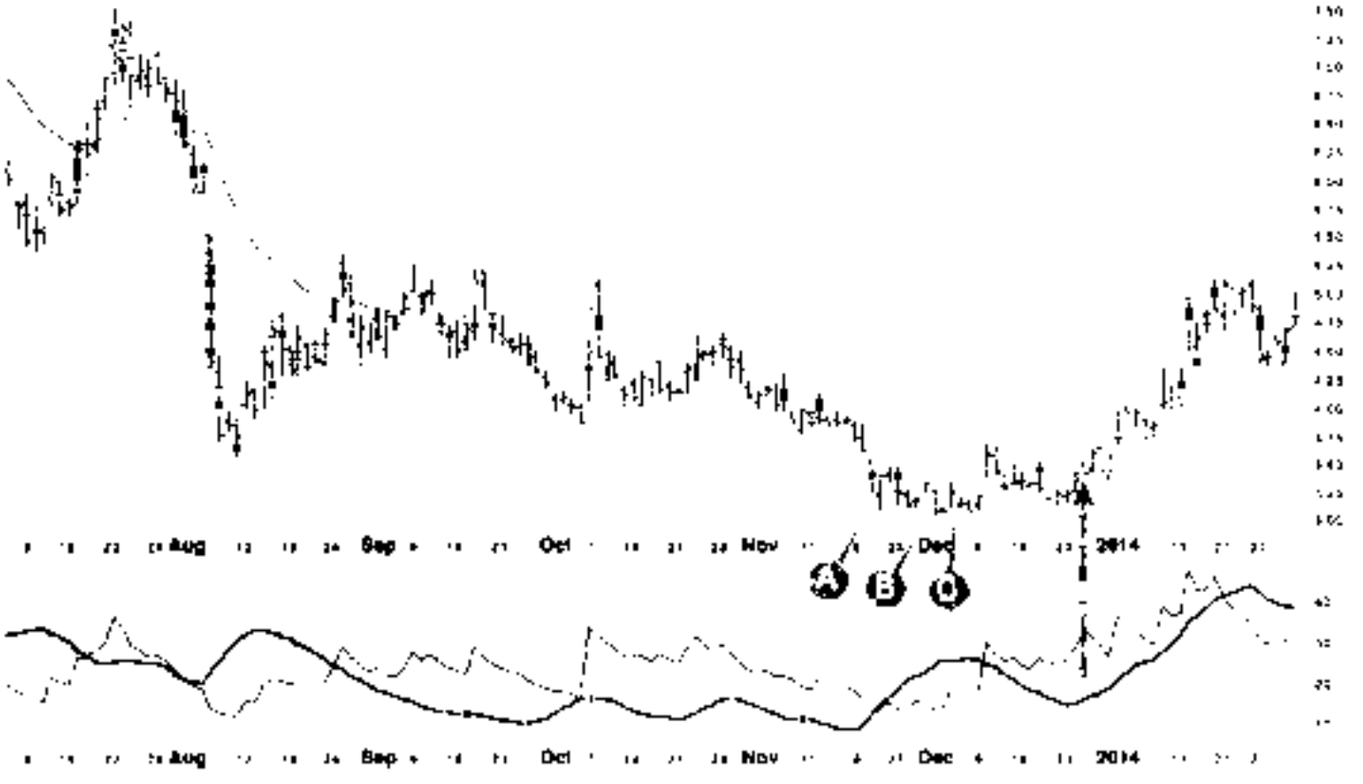
当两条趋向线的距离增大时，ADX会增大，表示市场的主导力量——比如上涨中市场的多头——正在变强，而较弱的一方在变弱，所以趋势很可能会持续。

当两条趋向线的距离变窄时，ADX会下跌，表示市场的主导力量正在变弱，而之前较弱的一方正在变强。这说明市场将变为无趋势，因此最好不要使用趋势跟随工具进行交易。

交易规则

（1）当$+DI_{14}$高于$-DI_{14}$时，做多头；当$+DI_{14}$低于$-DI_{14}$时，做空头。同时，ADX上升为确认最佳的交易时机，表示主导力量正在增强。

（2）当ADX下降时，表示市场的趋势正在减弱。这时可能产生很多假突破。当ADX下降时，最好不要用趋势跟随指标。



资料来源：Stockcharts.com

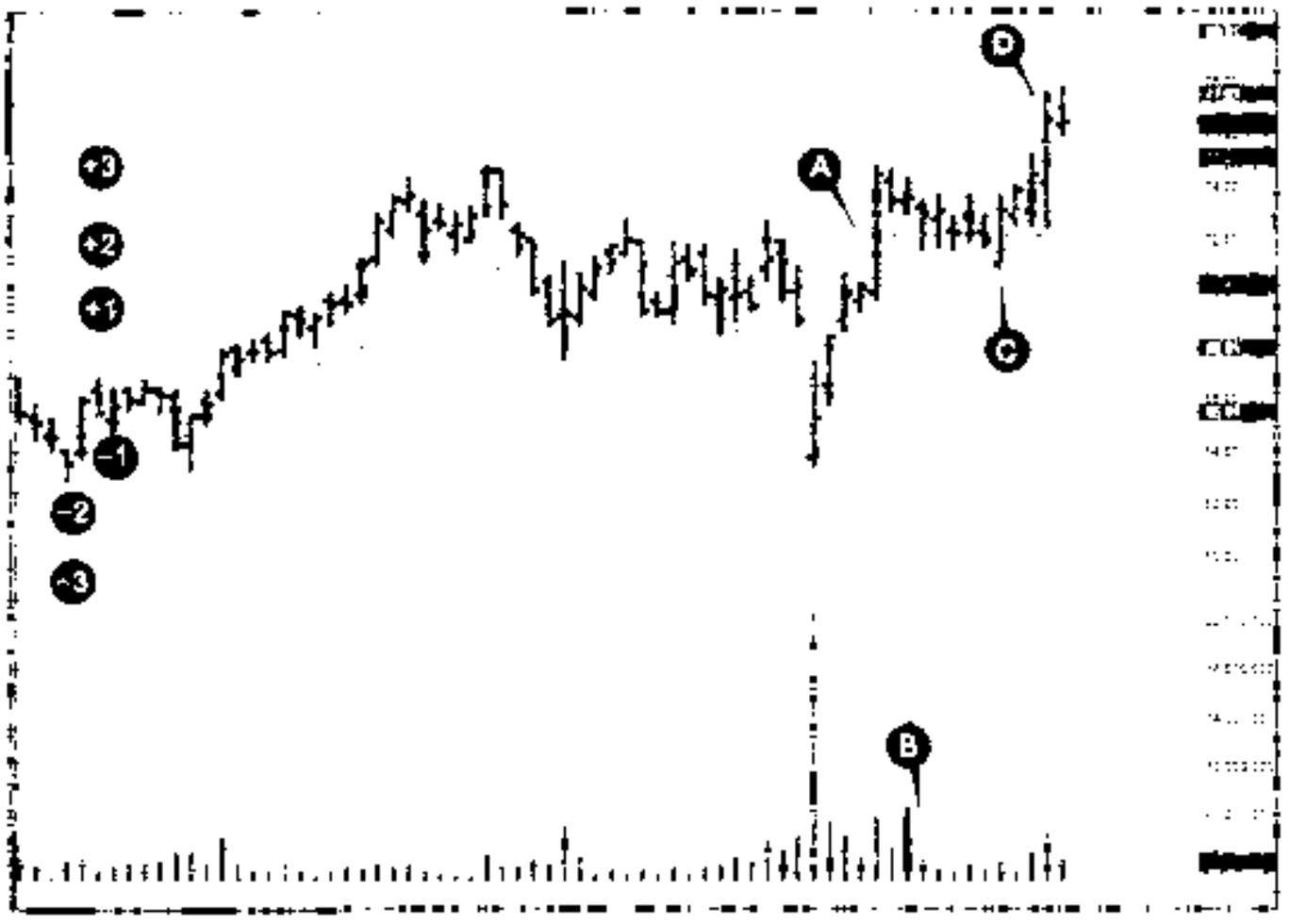
趋向系统

[illegible]

[illegible]

[illegible]

克里·格沃茨喜欢在移动平均线附近画通道线，例如将其基于EMA1倍、2倍和3倍ATR的位置。它们能用于设定入场点、保护性止损位和盈利目标（见图24-3）。



资料来源：TradeStation

ATR通道线

入场点：在"移动平均"那一节中，我们知道在价格低于价值的时候买入，最好是低于EMA的时候，是一个好注意。但是要低于价值多远的距离？如果是普通回调往往会在低一倍的ATR处见底。

保护性止损位：最好注你的保护性止损位在至少离入场点一倍ATR距离的地方。如果小于这个距离，会让你的保护性止损价位落入市场噪音区间之中，很可能被短期的随机波动所触及。所以把你的保护性止损位设置得远一点，使得只有真正的反转才能触及你的保护性止损单。

盈利目标：当买入一只股票之后，可以根据这只股票的强势程度，在1倍、2倍甚至3倍ATR的位置，来设置你兑现利润的止盈价位。一定要实现分批卖出兑现利润再离开退出，比如在1倍ATR处卖掉三分之一持仓量的头单，在2倍的地方再卖掉三分之一，其余的在3倍ATR处。

在任何市场中，长时间价格波动超过3倍ATR——3倍的平均真实波幅都非常少见。这通常意味着行情非常极端。无论何时你看到市场波幅超出3倍ATR之外，不论是上升还是下跌，你都有理由相信会出现一波调整。

ATR通道的方法不仅在价格方面有用，我们也可以将它和其他指标结合起来。当趋势在可能在某些极端价位出现反转，我在周线图的强力指数上会结合使用ATR通道。

25. 震荡指标

趋势跟随指标能帮助我们确认趋势——比如MACD或者均线系统。震荡指标则帮助我们探测市场转点——也就是市场大众被恐惧或贪婪主宰的情绪过度时，大家都会聚集而上，但是这一举动将会因这种强烈的情绪无法持续而消散。震荡指标就是测试这种市场的晴雨表，并能显示出何时买卖的冲动过度。

震荡指标能识别出市场大众的极端情绪，能够帮助我发现市场中某些交易是由情绪驱动持续的结果。专业交易者总会逆着极端情绪而动，他们会在市场上对疯狂价格行为理性一些。市场上涨，大众由于贪婪而变得极度乐观，争相买进股票或者市场时，专业交易者则已经准备好卖多了。震荡指标能指我们找到这种交易时机。

超买和超卖

超买意味着与卖点仅差一步，即将回落。当震荡指标到达合理的高位水平时，就形成了**超买**。超卖意味着距离卖点仅差一步，即将反弹。当震荡指标到达合理的低位水平时，就形成了**超卖**。

一定要记住，这些高位或低位水平并不是绝对的。当一股强劲的牛市趋势出现后，震荡指标可以持续很长一段时间处于超买状态。这样的出现并不意味着市场马上就要下跌，但可能预示着上涨趋势的过热状态。这种现象并不意味着一定是坏事，知道什么时候使用趋势跟踪指标，什么时候使用震荡指标是成为专业交易者的关键（见第39节）。

我们可以通过水平参考线来标注超买和超卖震荡指标。我们选择两个极值时，应该使用在过去6个月中震荡指标或者市场最高点和最低点的数值。例如，如果我们在标注震荡指标只有5%的时候超出这些极点，每3个月重新调整这些参考值。

当这两指标上升或者下跌时，这通常表示趋势将会反转。当指标出现这种情况时，通常会发生一个回调或者底部。这两指标产生的KD线的效果非常好，可是与一个强劲趋势有关的买卖信号很少。这会发生这种情况是因为两者是动量指标。

我们上节考察的一个重要的震荡指标是 MACD 指标线。我们之所以提到考察MACD指标线，其实它是从趋势跟踪指标 MACD 线中衍生出来的。与上述两种综合利用其个别成分的震荡指标：随机指标（stochastic）和相对强弱指数（relative strength index，RSI）

26. 随机指标

随机指标（即KD指标）是由上校的乔治·蓝恩（George Lane）推广开来的一种震荡指标。现在它被包含在许多交易软件中为广大的计算化交易者使用。随机指标考察的是这样一个概念：当趋势的强势在K线之间的关系。它由两条线组成：快速线 K 和慢速线 %D。

（1）计算随机指标的第一步是计算"原始随机指标"或者叫 %K：

$$\%K \quad \frac{C_n - L_n}{H_n - L_n} \times 100$$

式中　C　　今日收盘价；

L_n　　n 个交易日中的最低价；

H_n　　n 个交易日中的最高价；

n　　交易者所选定的，计算随机指标所用的交易日天数。

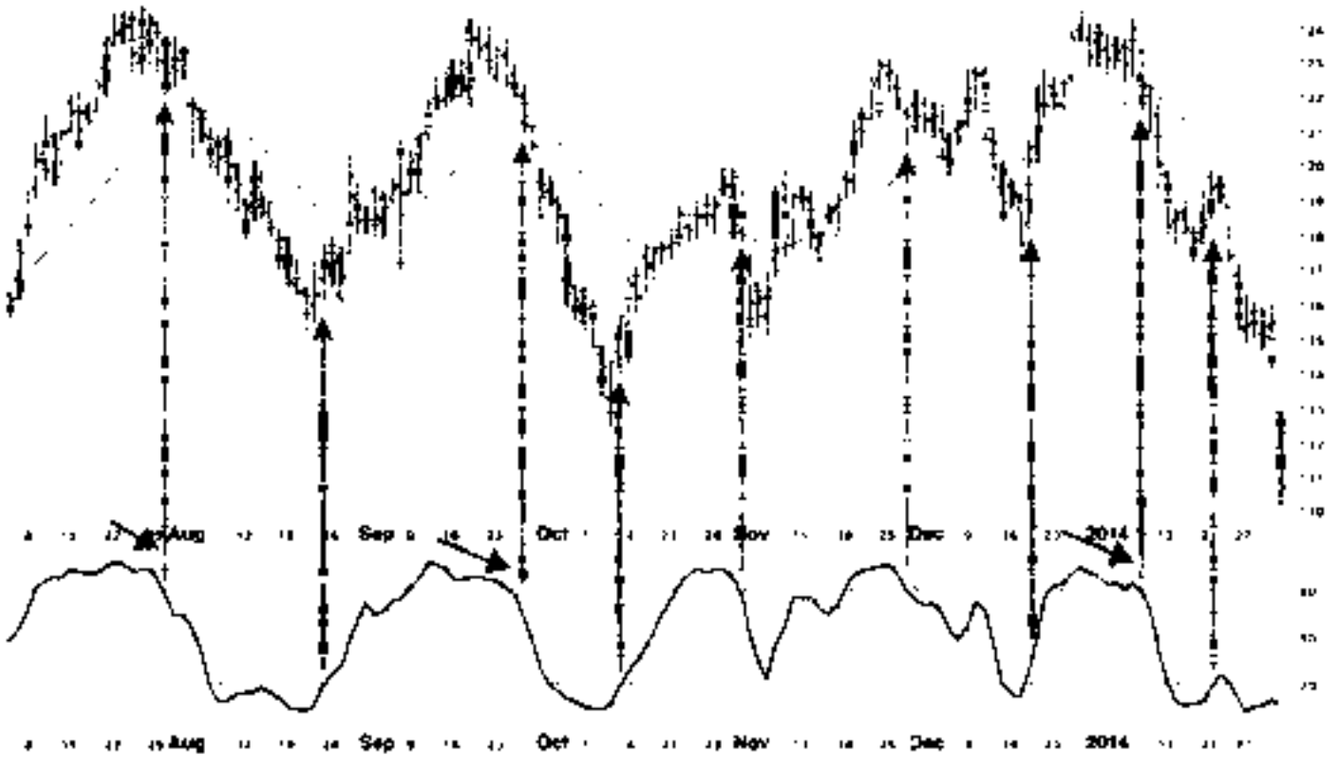
通常选择的天数为5天，虽然有交易者会用更多的天数。如果用的日子数目增加，则得到的指标将会更为平滑。可以很容易地明白为什么随机指标也被称为相对强弱指数。

（2）第二步是计算 %D。可以通过平滑 %K 来得到。通常按3天时期来

平滑，可以通过很多方法做到这一点，比如：

$$\%D = \frac{3\text{日}\ (C_{最近}-L_{n})\ 之和}{3\text{日}\ (H_{n}-L_{n})\ 之和} \times 100$$

有两种随机指标——快速随机指标和慢速随机指标。**快速随机指标**由两条线组成——画在每一张图表中的%D和%K。它很灵敏但会导致许多双重损失。许多交易者更青睐在快速随机指标中再增加一层平滑，得到**慢速随机指标**。快速随机指标中的%D线就成为慢速随机指标中的%K线，然后重复步骤2来平滑，得到慢速随机指标中的%D线。慢速随机指标能够更好地过滤掉市场噪声，并且导致的双重损失也较少（见图26-1）。



资料来源：Stockcharts.com

随机指标

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

这在技术上称为背离，表明空方已经把价格背离相当远了。这个指标能够保持在低位，随机指标就会转向为主张。通过指标与主转折表明空方的力量正在衰竭未能久强大，是买入的信号。

交易规则

通过指标能够显示出多方或空方在什么时候变强或变弱。我们根据这个来判断多方或空方谁将最终取得阶段的胜利，与胜利者同向交易，与失败者逆向交易正好有利。

随机指标能够给出三种类型的交易信号，按照其重要程度从大到小依次为：背离、随机指标线的位置及其方向。

背离

随机指标最强烈的买入或卖出信号为该指标和价格出现背离。

（1）牛市背离发生在当价格下跌到新低，但随机指标的低点却比前一个重点位置高时。这表明空方力量在减弱，价格只是暂时下跌了一下，随机指标从其低点位置开始向上时，就是强烈的买入信号；此时可以买入或在价格的最新低点之下设置一个保护性止损单。最好的买入信号为：随机指标第一次跌破低于下参考线的第二次底部高于下参考线。

（2）熊市背离发生在当价格上涨到新高，但随机指标的回答高度却低于前一个顶部的高度。它表明多方力量在减弱，价格只是惯性上涨了一下。随机指标从其第二次顶部位置开始向下时，就是强烈的卖出信号；此时可以空头或在高于最近顶部的位置设置一个保护性止损单。最好的卖出信号为：随机指标在第一次突破高于上参考线而第二次突破低于上参考线。

超买和超卖

当随机指标下降超过其上参考线时，表明市场超卖了。它表明跟卖压量是

[illegible]

[illegible]

[illegible]

窗，明表明多方的力量比较强，可能好还是忽略此时的卖出信号。

（3）当随机指标超买时不要买入，当它超卖时也不要卖出。这条法则也过滤掉大部分的错误交易。

随机指标线的方向

当两条随机指标线都向同一方向运动时，肯定了短期的趋势。当价格上高的同时两条随机指标线上升时，上升的趋势可能会继续。当价格下跌的同时两条指标线也下跌时，短期下降的趋势可能会继续。

随机指标的拓展

你可以在任意的时间周期下使用随机指标，包括周度、日度或者日内。**周度**随机指标通常在MACD柱状线之前的一周改变其方向。如果周度随机指标转向了，就警告你MACD柱状线可能要在下周转向了——这时候就该在现有的仓位上用偏紧的保护性止损单或兑现利润。

选择**随机指标的时间周期**是很重要的。短期的震荡指标更敏锐，而长期的震荡指标只有在重大的顶部或者底部出现时，才会发生转折。如果你把随机指标当成一个独立的震荡指标使用，那么长期性指标更有用。如果你把随机指标当成你的交易系统的一部分，把它和其他趋势性指标结合起来，那么短期性指标更有用。

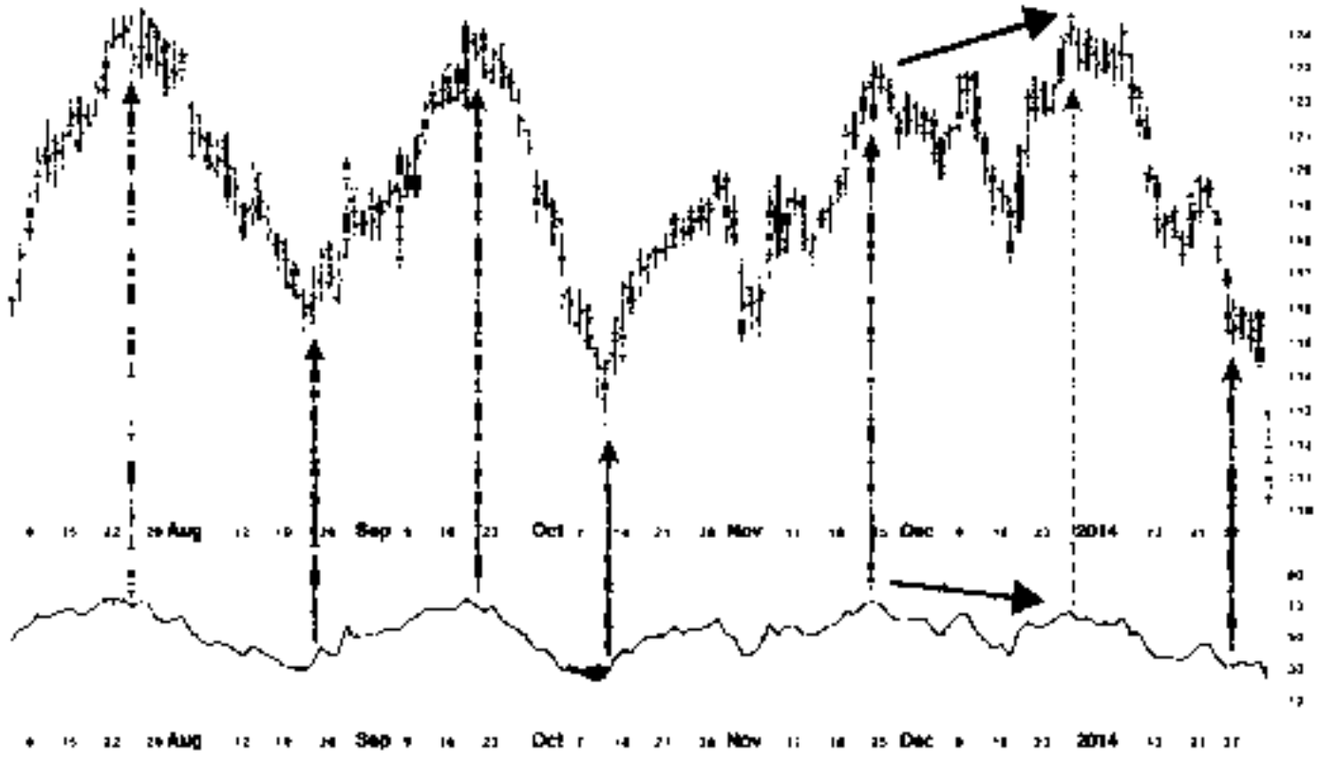
27. 相对强弱指标

相对强弱指标（RSI）是由威尔斯·威尔德发明的一个震荡指标。它通过监控任意一种交易产品的收盘价变动来测量其强度。它是一个先行或者同步指标，从不滞后。

$$RSI = 100 - \frac{100}{1+RS}$$

$$RS = \frac{\text{选定期间内上涨收盘价的涨幅均值}}{\text{选定期间内下跌收盘价的跌幅均值}}$$

RSI 的波动区间是 0 ~ 100。当它到达顶点开始下降时，就确定了市场价格的顶部。当它下跌行开始抬头的上时，就确定了一个底部。RSI 底部和顶部的形式不会随着时间跨度增大而有所改变。交易信号在短期内的 RSI 上有更精准。比如 7 ~ 9 天的 RSI（见图 27-1）



资料来源：Stockcharts.com

相对强弱指标（RS+）

超买和超卖的 RSI 位置随着市场走势不断变化。没有在同一个市场中每个时间段都不变的一个神奇方法能够判断所有时间框架的超买和超卖信号。超买和超卖的温度计主观含义一样。对每个时间框架具有不同的意义。

水平参考线一定要能够穿过 RSI 的最高点和最低点。这些气泡通常在 30% 和 70% 的地方。一些交易者在牛市中将其设置在 40% 和 80% 的水平上，或者在熊市中将其设置在 20% 和 60% 的地方。使用 5 分钟图表，每一条线都要能够在 RSI 在过去的 4 ~ 6 个小时、较长参考气泡上的时间内碰到 3 个以上的顶部或底部。

大众心理

每一个价格形式表现出的市场参与者在交易的一瞬间对价值作出一个认知。收盘价是最重要的一个价值认知，因为交易者账户的结算要依靠这一个价格。当收盘价升高时，多方赚钱，空方赔钱；当收盘价降低时，空方赚钱，多方赔钱。

相比其他任何交易的价格，交易者更关注收盘价。在期货市场中，每个交易日收盘时，现金从失败者的账户转移到胜利者的账户。RSI 表明在收盘时是买方还是卖方的力量更强。这是一天中最关键的计算结束的时刻。

交易规则

RSI 可以产生以下两种类型的交易信号。按照其重要程度排列分别是：背离、图形模式以及 RSI 水平。

牛市和熊市背离

RSI 和价格的背离往往发生在重要的顶部和底部。它们表明趋势什么时候会扭转并且准备反转了。

（1）牛市背离发出买入信号。当价格创出新低，而 RSI 指数的底部比其前一次下跌的底部要高，即 RSI 从第二次底部开始上扬，马上可以买进并且在近期最高的价格最低点的下方设置保护性止损单。如果 RSI 指数的第一次底部低于下参考线，而第二次底部高于下参考线，那么这就是一个非常强烈的买入信号。

（2）熊市背离发出卖出信号。当价格上涨创出新高，但是 RSI 的顶部却低于其前一次上涨高峰的顶部的时候，即 RSI 从第二次顶部下跌就马上可以卖空，同时在最近的高点上方设置保护性止损单。如果第一次 RSI 顶部超过了上参考线而第二次的顶部低于上参考线，那么卖出的信号就非常强烈。

图表的模式

RSI 通常比市场价格率先突破阻力位或者支撑位，表现出了趋势可能要改变的迹象。RSI 趋势线通常会比价格趋势线早 1 ~ 2 天被反转。

（3）当 RSI 的长期趋势反转时，在最近的价格高位上挂一个卖单来抵住这一次新上的突破：

（2）当RSI的上升趋势反转时，在最近的价格低位上往一个走单来探生这一次新高的突破

RSI水平

当RSI上升超过其上参考线时，表明多方很强势，但是市场上经超买了确且已经进入了应该卖出的区域。当RSI下跌到其下参考线以下时，它表明空方力量很强，但是市场已经超卖了确且已经进入了应该买入的区域

只有当周趋势上涨时，根据日线RSI指标发出的买入信号进行买入才比较有利。同样地，只有当周趋势是下降时，根据日线RSI指标发出的卖出信号进行卖出才比较有利（见第39节）

（1）当RSI由穿其下参考线，又向上到其参考线上方时买入；

（2）当RSI上升到其参考线上方，又向落到其参考线下方时卖出

当我们分析市场时，我们只能处理很少的数字——每条蜡烛图的开盘价、最高价、最低价和收盘价，加上成交量和衍生品的开盘利率（比如期权期货）一个典型的新手会犯的错误就是"采购各种指标"。交易者可能感觉股票市场会上涨，但是他却发现道琼斯指数和标准普尔指数的移动平均还在下跌。但他并不相信这些下跌的信号，他开始浏览软件里的菜单，然后找到了几个看涨指标，比如随机指标或者RSI。它们确实看起来已经超卖了（这在下跌的趋势中非常常见的现象），这个急切的交易者就把它们看作买入的信号。但实际情况，他就赔钱了。然后他就开始抱怨技术分析没什么用

同少数几个指标（包括多个时间周期），并有一个严格的分析体系，会好很多。我们会在"三重滤网交易系统"那一节再次回到这一重要的主题

第5章

[illegible]

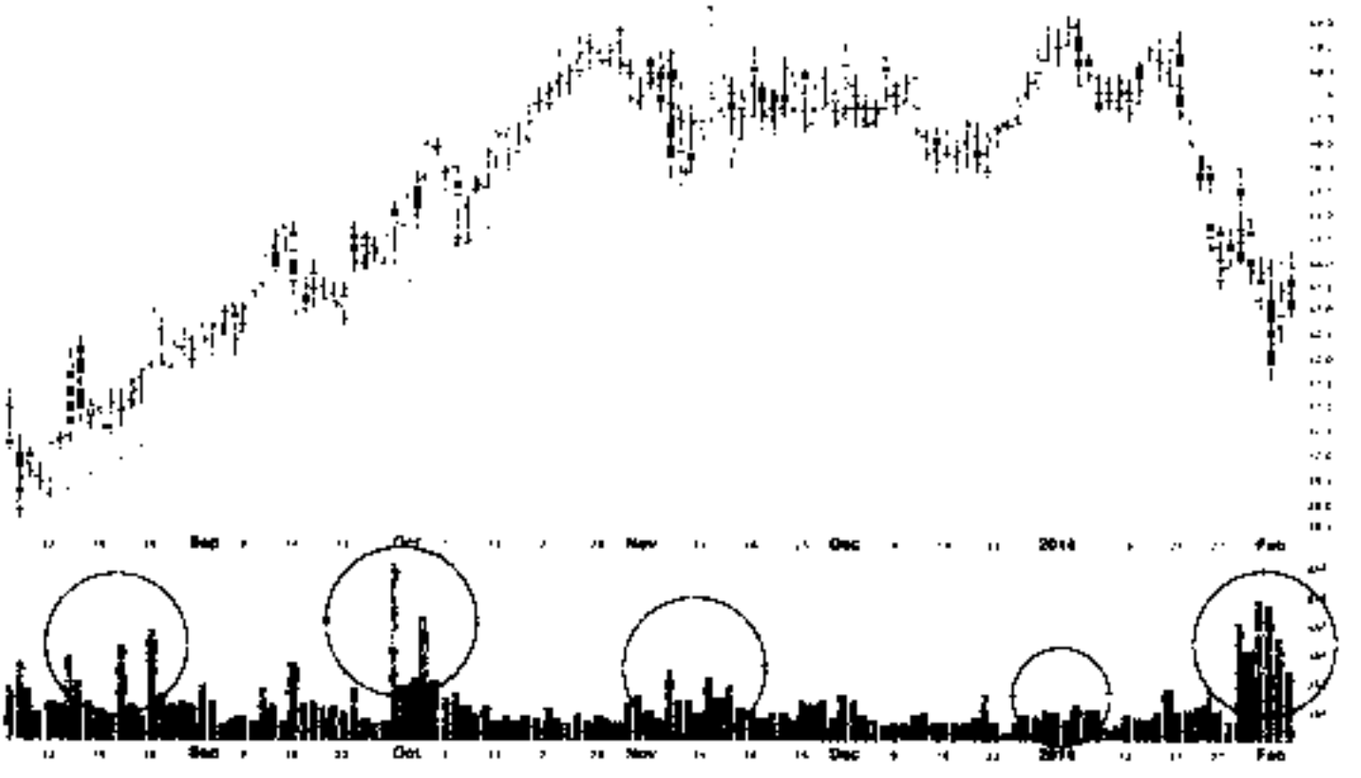
很多交易者只把注意力放在价格行情卡，尽管价格行情十分重要，但市场再包含的远远不只有价格一个维度，成交量给我们提供了另一种极其价值的参考维度。约瑟夫·格兰维尔（Joseph Granville）是研究成交量的先驱，他常常挂在嘴边的一句话就是："成交量是驱动行情这辆列车的动力。"

另一个在市场分析中十分重要的因素是时间，市场在同一时刻按照不同的时间周期同时存在并发展着，不管你多么仔细地分析某个日线图，它的趋势都很可能被另一个时间周期的运动所颠覆。

在本章我们将聚焦成交量以及基于成交量的各种指标，同时，我们将尝试将价格行为决策与其时间周期联系起来。

28. 成交量

成交量反映了交易者和投资者的市场活动，每单位成交量代表着两个个体的行为：一方卖出一股或一份合约，另一方买入该股份或该合约。日成交量指的是单个交易日内股票或者合约成交量的总额（见图 28-1）。



资料来源：Stockcharts.com

成交帮

[illegible]

[illegible]

交易者们经常将成交量绘制成线形图。其线段的高度代表每个交易日的成交量。通常将其画在价格的下方，成交量的变化体现出多空双方对价格波动的反应。再比如，看涨趋势线下去验证发生反转的迹象。

一些交易者忽视成交量这一指标，他们认为价格已经反映了被市场忽略的一切信息。他们说："重要的是价格，而不是成交量。"

然而，专业投资者知道分析成交量可以帮助他们更深刻地理解市场并更好地交易。

成交量取决于交易人群的规模以及买卖方的活跃水平。如果你比较两个市场的成交量，你就可以从中看出哪个市场更加活跃，流动性更好。对于流动性差、成交量清淡的市场，你的买卖请求在流动性好、成交量高的市场上，将更可能以你满意并能承担的价差得到执行。

这里有三种测量成交量的方法：

（1）股票或合约的实际成交量。比如纽约证券交易所就采用这种方式来报告成交量，这也是测量成交量最客观的方法。

（2）发生的交易笔数。一些场外商品交易采用这种方式来报告成交量。这种方法比较不客观的原因是它只考虑了交易笔数，对于1000份额的一笔交易和5000份额的一笔交易之间不做区分。

（3）跳动量是指在某一选定时段内——例如10分钟或者1天时间，价格的改变量。之所以被称为跳动量是因为大部分改变是在跳动的一瞬完成的。一些交易场所并不报告一天期间的成交量，这样便驱使交易者使用跳动量作为真实成交量的近似值。

给外汇交易者的一条建议是：由于外汇市场是十分分散的并且不报告成交量，可以用货币期货的成交量作为其近似。所有以美元计价的主要货币期货都在芝加哥以及电子交易平台交易，我们可以假定那儿的成交量趋势和外汇市场非常接近，因为它们都受相似的市场力量影响并做出反应。

群体心理学

成交量还反映了众多市场参与者之间金钱和情感的参入程度，就像蜂拥一

样。交易开始于两个人之间对各自的投入。无论者是决策或者是理性的，还是实或虚的行为引起了大部分人情感上的投入，买方和卖方都认为自己是对的，他们对着市场发脾气，埋怨或者运用各种各样的情感投入程度。

每一次价格的跳动都会走了失败者的金钱并将其转移到了胜利者的腰包。当价格上升时，多头挣钱而空头赔钱；价格下降时，多头赔钱而空头挣钱。胜者总是兴高采烈，而败者则垂头丧气。不管价格每时每刻、总在一些人的交易者要因此而受伤。当价格上升时，空头痛苦不已；当价格下降时，多头黯然神伤。成交量越大，市场里包含的痛苦就越大。

交易者对于损失的反应就像青蛙对于热水的反应一样。如果你将青蛙丢在开水里，它会由于烫伤的疼痛感而产生本能的避害反应，立马跳出来；然而如果你将青蛙放到冷水里然后将冷水慢慢加热，你就可以活活将其煮死。如果一个突然的价格上变发生了交易者，他们会立马远离危险并试图止损。反之，失败者会对于损失的缓慢增加很有耐心。

在不活跃的股票或期货市场上你也可能会损失一大笔金钱。比如在英镑货币场，在这个市场上，汇率价格变化1美分只会引起每份合约变化50美元。如果汇率价格朝你预期的相反方向每天只变化几美分，这种损失带来的疼痛是很容易忍受的。如果你去坚持，那些几美分就累积成上千美元的损失。反之，价格的剧烈变化，会使得参与者在恐慌中纷纷止损——市场中不坚定者被洗出局，留下巨大的成交量。市场就到了将要趋势反转的时刻。趋势可以在很小的成交量的支撑下持续很久，也可以在成交量骤增后逐渐消失。

谁会从图表止损的多头手中接货呢？可能是想要更便宜筹码的空头，也可能是因为价格已经太低而入场的投机者。一个投者接过止损出局的输家手中的头寸，他要么成功抄底，要么成为下一个输家。

谁会给那些想要了结自己空头头寸损失的交易者呢？可能是想兑现自己

多头头寸盈利的精明老练的交易者，也可能是认为现在价格"过高"，从而卖空的卧部散户者，他承接了那些做空失败者的空头头寸，只有未来的结果才能证明他的判断是否正确

当空头在上涨过程中认输时，他们的买入将推动市场进一步飙涨，价格上升又会吸引来更多的空头，反弹便不断自我加强。当多头在下跌过程中放弃抵抗时，他们的卖出将加速市场下跌，价格下降又会引发更多的多头。这样，下跌趋势也不断自我强化。输家放弃自己的头寸推动着趋势，有稳定成交量支撑的趋势更有可能持续下去，除非不断有新的输家替代那些出局的交易者

成交量降低意味着输家快应变少了，趋势即将发生反转。这经常发生在足够多数量的输家知道他们判断错误了之后，许多输家持续出局，但是越来越少的新的输家加入他们。成交量的降低是趋势即将发生反转的信号

成交量的暴增同样显示一段趋势即将终结。当表现大错的输家被洗出局，你或许能想起有过这样的经历，持有某一个损失市场的头寸太长了，一旦亏损带来的疼痛变得无法忍受，你最终选择清仓出局，而趋势通常便发生反转，而等你买入前预期的方向发展，但是你已不在其中。这种情况一再出现，因为大部分人害怕压力的反应模式类似，再生在大致相同的时间被洗出局。专业投资者在被市场打败后，从来不会继续跟市场作对，他们迅速了结错误的交易，转到场外等待，时刻做好再进场的准备

在下降趋势中的成交量迅速上升相比于上升趋势中的成交量迅速上升更有可能意味着趋势即将反转。下降趋势中的成交量骤增反映出恐惧情绪的爆发，恐惧是一种极其力量和时常短暂的情绪——人们飞快逃离，丢在手中的筹码，然而这时趋势很可能反转。上升趋势中的成交量骤增往往由贪婪驱动，而贪婪是一种缓慢变化且让投资者麻痹的情绪。上升趋势中的成交量骤增或许会使得趋势短暂停止，但之后趋势更可能继续上涨

成交量在横盘区间大部分时间相对较低，因为在这个区间里的疼痛较少，小幅

度的价格波动会让人们感觉到活跃。再以平缓的市场能够持续很长一段时间成交量的骤增通常会带来市场的爆发，因为成交量骤增时输家全量逃离。在低成交量下的市场爆发往往意味着趋势下参与人气的持续性不足，意味着此时的价格也更倾向于和引起成交量变化的波动反向。

在上涨过程中成交量的增加表明更多的买家和新空者大量涌入市场。买家急切渴望买入即使能有必须全额现金支付。新空者也急切渴望着将筹码卖给买家。上升的成交量表明那些考虑的输家们正被另一批新的输家替代。

当成交量在上涨过程中萎缩时，这意味着多头的买入意愿不再强烈，与此空头也不再逃跑。那些增加的空头仓位很快又会减进场中的人，最后能够卖出的是那些无法忍受亏损而首的逃离空头。成交量的降低表明支撑上升趋势的燃料不足，趋势将发生反转。

若在下行趋势成交量中萎缩，这表明空头不再急切地卖空，同时多头也不再急强涌入市场。精明的多头们很早之前就已清仓走人，绝望的多头们也已被消灭。成交量的降低表明留下来的多头对于亏损的容忍力极高，或许是因为能够不缺钱，或许是因为能够买入的价位较低，或者二者都有。萎缩的成交量暗示着下降趋势将有可能得到反转。

以上的论证适用于所有的时间周期。作为经验法则，如果今天的成交量等于昨天，那么今天的趋势将很可能会持续。

交易指针

“高成交量”和“低成交量”这两个概念都是相对而言的。对于蓝筹股这一类的股票来说，其实一低成交量放在另一只冷门股票上就是极高成交量。就像对于黄金来说一个很低的成交量对于铂来说却很高一样，如此等等。我们比较本周股票、期货、期权之间的成交量高低时，只选取各类中成交量大的品种进行比较。大部分时间，我都将股票当下的成交量与其历史平均成交量来比

与比较一贯关注较快速度。在任何一个市场上，"高成交量"意味着高于其过去规模成交量平均值25%以上的成交量，而"低成交量"意味着低于其过去规模成交量平均值25%以上的成交量。

（1）高成交量可以确认趋势。如果价格和成交量同时达到新的重要水平，价格将很可能保持在或超过前期重要的后续新高。

（2）如果市场价格创下新低但成交量没有持续，则该底部将再次确认或者创新低。一个更高成交量的底部后面常常会跟着一个较小成交量的底部，这时便是绝佳的买入机会。

（3）如果在趋势持续的过程中成交量缩水，那该趋势将发生反转。市场达到新极点时，其对应的成交量将不及达到上一个重要时的成交量。你就应该是寻找多头头寸上的盈利或者抓住做空的机会。但这一技巧并不一定在市场处于下跌趋势中时管用，因为下跌趋势可能以一个很低的成交量来持续下去。华尔街经常有这样一句话："价格拉上去需要大家来买入，但价格会自行下降。"

（4）看跌趋势中反弹的成交量情况。当下跌趋势出现回落时，由于空头的获利了结盘，成交量会增加。当这种回落持续但成交量缩水时，表明多头不再追逐或者抛压被消化。当成交量枯竭时，下跌带来的抛售效应已经接近其尽头，上升趋势将重新开始。此时便是一个很好的买入机会。主要下降趋势也常常被伴随成交量的反弹所打断，一旦能够的卖压被消灭干净，随后成交量缩水便是走势的信号。

29. 以成交量为基础的指标

一些指标是以成交量为基础发出交易信号的。比如，成交量的5日EMA，可以帮助我们看清成交量变化的趋势。成交量的EMA处于上升趋势，可确认现在的价格趋势，而成交量的EMA下降，意味着价格趋势在变弱。

种种基于成交量的指标对于成交量柱来说提供了更精确的时机信号。这些指标包括平衡将价格和成交量数据结合起来，帮助我们发现在哪个区域价格可能发生反转。

能量潮指标

约瑟夫·格兰维尔发明了**能量潮指标**并在他的《股票市场胜机的新策略》（*New Strategy of Daily Stock Market Timing*）一书中详细介绍了这一指标。他将能量潮指标作为股市的领先指标，不过现在分析师将其运用到了期货市场上。

能量潮指标将成交量进行累加处理。每日的成交量会被加入或减去，这取决于当日价格比昨天价格高还是低。若股票当日收盘价高于前一日收盘价，这意味着当日多头在与空头的交战中取得了胜利，那么当日的成交量就会加到OBV上；若股票当日收盘价低于前一日收盘价，这意味着当日空头在与多头的交战中取得了胜利，那么当日的成交量就会从OBV中减去；若股票当日收盘价与前一日收盘价持平，那么OBV保持不变。OBV常常在价格变化之前发生变化，起到领先指标的作用。

群体心理

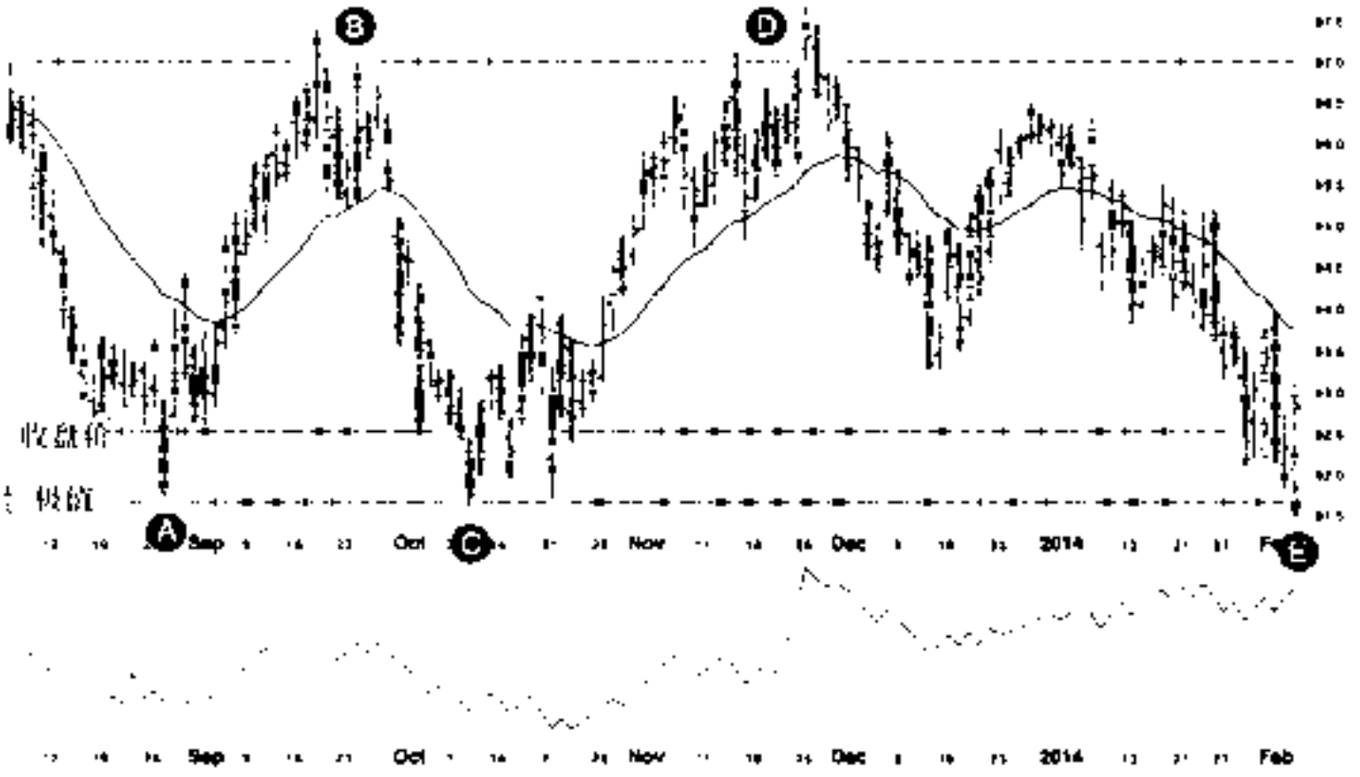
当期的价格代表着市场对期货价值的共识，而成交量代表了众多市场参与者的情绪，它反映了交易者们在金钱和情绪上卷入的紧密程度，还有输家感受到的疼痛。这也是OBV指标要表达的。

一个创新高的OBV表明多头势力强大、空头受到重创，价格将会上升；一个创新低的OBV表明空头势力强大、多头受到重创，价格将会下降。当OBV的走势偏离了价格的走势时，这意味着大众的情绪和大众对价格的共识

相偏离，人们将更可能跟随首领而不是理性的思考。这也是为什么成交量经常先于价格变化而变化。

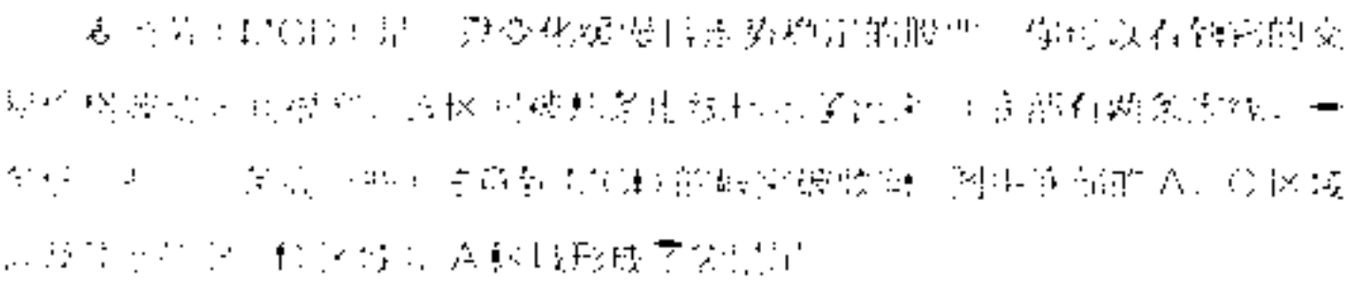
交易信号

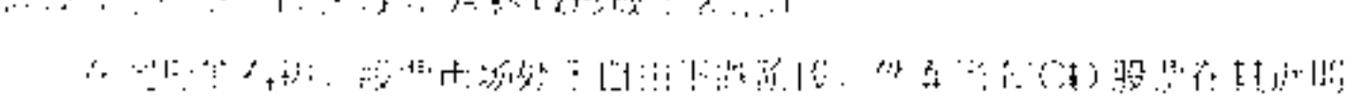
OBV 买卖或者背离形态比其绝对值更重要，因为 OBV 数值大小取决于计算时选择的起始点。根据 OBV 确认的趋势方向进行交易会更加安全（见图 20-1）。



资料来源：Stockcharts.com

能量潮指标





的低价区域交易，其能量潮指标达到最水平时，此时你应该选择买入或不是卖出。

（4）当OBV达到新高时，便确认了多头的力量，表明价格将很可能会快速上涨，并给出买入的信号；当OBV跌到一个新的低点时，便确认了空头的力量，价格将可能会很快创新低，给出了卖出信号。

（5）当OBV与价格相背离时，便是强烈的买入或者卖出信号。如果价格走势趋势出现了下跌，连续反弹创新高，但OBV却没有创新高，这便产生了熊市背离，是卖出信号；如果价格在下降趋势中出现了反弹，之后再创新低，但OBV却没有创新低，这便产生了牛市背离，是买入信号。长期与离短期背离更加重要，一个长达几周的熊市背离比起短短数日的熊市背离来说给出的买卖信号强度更大。

（6）当价格在震荡区间，但OBV却突破新高时，便出现了买入信号；反之，当价格在震荡区间内，但OBV却创新低时，便出现了卖出信号。

更多关于OBV的信息

格兰维尔之所以能在投资中成功指引的另一个原因是能量潮指标（OBV）和净趋势指标（net field trend indicator）以及净值指标（climax indicator）结合了起来，使得道琼斯工业指数里每一只成分股的OBV计算出来并等这些指标划分为上升、平稳、持平三类，然后比较各个股票的净趋势值，该值可取+1，0，-1。净值指标是所有30只道琼斯工业指数成分股的净趋势值之和。

当股市反弹并且净值指标达到新高时，此时便出现了强烈的买入信号；当股市反弹但净值指标并没有创新高时，便出现了卖出信号。

你可以将道琼斯工业指数看成一支马队，这支队伍由30匹马组成，其中

动作市场这辆马车一样值指标可以让我们知道往上拉、往下拉以及在休息的马各有多少匹。如果其中24匹马将市场往上拉，3匹往下拉，另外5匹在休息，此时市场这辆马车将会向上移动；如果只有9匹马在往上拉，7匹往下拉，14匹马在原地休息，则市场这辆马车用不了多久将滚下山坡。

不幸的是，格兰维尔是全靠手工计算这些数据。如今，OBV、净趋势指标以及净值指标都可以很轻松地通过编程在计算机上计算出来。将这些指标运用到诸如标普500指数成分股的数据库中是很值得的。用这种方法可以帮助交易标普500股指期货以及期权的交易者们很好地进行交易信号确认。

集散指标（A/D）

拉瑞·威廉斯（Larry Williams）开发了集散指标，他在《我如何赚取100万美元》（*How I Made One Million Dollars*）这本书中详细描述并介绍了这一指标。这一指标是作为股票的领先指标设计的，但是现在一些分析师将其运用到现货交易中。集散指标的独特之处在于，除了成交量之外，它追踪的是开盘价和收盘价之间的关系。威廉斯很擅长于日本蜡烛图，在拉瑞·威廉斯写下书时日本蜡烛图及其生出方法基本被西方交易者忽视。

集散指标比OBV指标能够更好的调整，因为它使用当天交易量的一定比例，大小多少是受实势力中关，按照双方当日获胜的程度作为比例。其公式如下：

$$\text{A/D} = \frac{\text{收盘价} - \text{开盘价}}{\text{最高价} - \text{最低价}} \times \text{成交量}$$

— 2005年的时候，我们为了给广告主一个较为保守的数字，我们将每位UV（独立访客）的价值从0.1元降低到0.05元，这样对于广告主来说，他们实际为每个UV支付的费用就减少了一半。——原注

如果收盘价高于开盘价，当日多头获胜，即A/D值为正；如果收盘价低于开盘价，则当日空头获胜，A/D值为负；如果收盘价和开盘价一致，则当日多空双方打成平手，A/D值为0。即有日A/D值的滚动计算创造了累计A/D的指标。

比如说，如果当日最高价与最低价之间差距是5个点，开盘价与收盘价之间的差距是2个点，且当日成交量的2/5归功于获胜方，就如同OBV一样，A/D高低的形态十分重要，而它的绝对值水平主要受计算基准日影响。

当市场处于上升过程中，大部分人都聚焦于新高的买卖，但若开盘价低于收盘价，则追踪开盘价与收盘价之间关系的A/D值将下降，暗示人们上升趋势不再像它原先看上去那样强劲了。反之，若价格下跌时A/D值仍渐上升，则表明多方正在逐渐积聚力量。

群体行为

开盘价反映了市场闭市期间价格上积累的压力，开盘价更有可能被那些晚上读新闻、早上交易的业余投资者们所主导。

专业投资者全天都十分积极活跃，他们经常和业余投资者们背离，进行反向交易，前者交易不断进行下去，业余投资者们动作较慢的机构投资者买卖行为所引起的市场波动也逐渐消退。在临近收盘时，专业投资者此时更可能主导市场，收盘价显得尤为重要，因为交易账户的结算都以收盘价为准。

A/D值追踪了业余投资者和专业投资者当日对战的结果，当收盘价高于开盘价时，即专业投资者比业余投资者更倾向于看多时，A/D值将上升；当收盘价低于开盘价时，即专业投资者比业余投资者更倾向于看空时，A/D值将下降。与专业投资者同方向下注、与业余者反方向下注比较有利。

交易准则

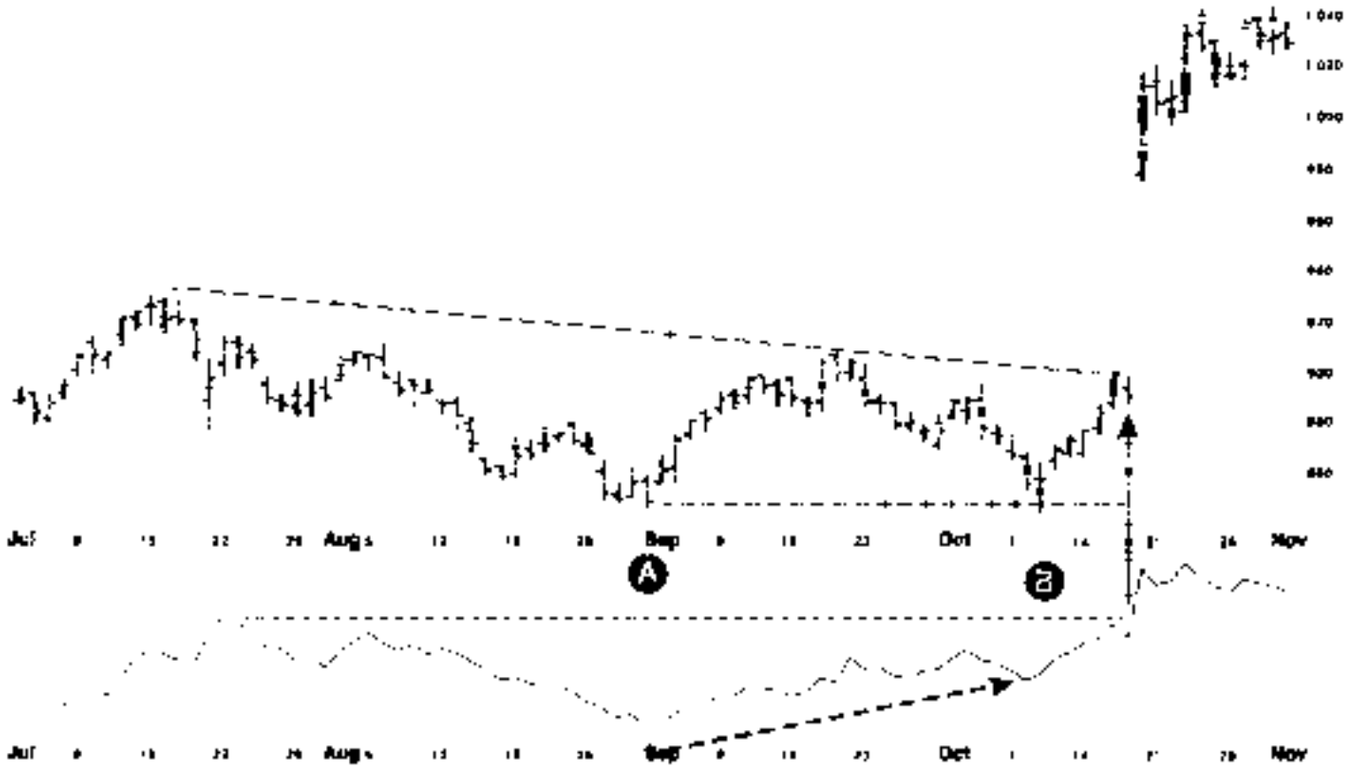
当市场中开盘价低于收盘价时，表明市场出现转强，这时候A/D值上升，

给出专业投资者比业余投资者更倾向于看多的信号，此时上升将很可能持续；当A/D值下降时，表明专业投资者比业余投资者更倾向于看空，市场将在当日持续走低，第二天将很可能继续走低。

最好的交易信号出现在A/D值背离价格走势时。

（1）如果价格上涨创新高但A/D值却没有随之创新高，则出现了卖出信号。这种顶背离表明市场上专业投资者在上涨过程中卖出。

（2）牛市背离发生价格创新低但A/D值却没有创新低时，表明了市场上专业投资者在下跌过程不断买入并逐步建仓，反弹即将到来（见图29-2）。



资料来源：Stockcharts.com

集散指标

“大市发生之前总有具体的”这一句十表的意思。这句话对于技术分析[illegible]

[illegible]的A/D值表明有资金正在大量流入。该股票在B处创出了比A处更低的低

部价格，但是其 A/D 值的底部却抬高了。最棒的是，A/D 值在价格突破之前还创了新高（在图中用垂直箭头标出）。紧接着公司就公布了好得出人意料的业绩报告。一些人之前便知道了接下来将要发生的事，他们大规模的买入被累积 A/D 值形态和向上的突破所确认。技术分析有助于减少外部投资者和内幕信息知情人之间的信息地位差距。

更多关于 A/D 值

当你根据 A/D 值与价格之间的背离为依据，进行做多或做空的时候，即使就算是有场上专业的投资者也会犹豫。你需要设置止损单并用**巴斯克维尔的猎犬法则**（见第 23 节）来保护自己。

在 A/D 和日本蜡烛图之间有很强的类似性。它们都关注开盘价和收盘价之间的差异。A/D 比蜡烛图更深入的一点是，它还将成交量考虑了进去。

30. 强力指数指标

强力指数指标是由亚历山大·埃尔德博士开发的一种指标，它将价格和成交量相结合来发掘每一次上涨或下降过程中多头或空头的力量。强力指数指标可以应用于所有有成交量数据的价格图中，包括按度、日度或日内数据。它将三类重要的信息汇集到一块：价格改变的方向、程度以及在其改变过程中所交易的成交量。它提供了一个实际可行的根据成交量来进行交易决策的方法。

强力指数指标可以以其最原始的形式使用，即当我们将日间移动的变动可视化。其信号将会显示得更加清晰。使用如 EMA（指数平滑移动指标）的强力指数指标可以精确定位进入和退出点。使用时限长一些的 EMA 能帮助确认趋势以及重要的反转。

---

1. 此处，我们可以看出 EMA 和移动方向，与 G-line 中的含义相反。

如何构造强力指数指标

当我们每一天变化的力量都被量化为三个因素：方向、距离以及成交量。

（1）如果当日收盘价比前一日收盘价高，力量值便为正；如果收盘价比前一日收盘价低，力量值便为负。

（2）价格变动幅度越大，力量值越大。

（3）成交量越大，力量值越大。

强力指数指标＝（今日成交量×（今日收盘价－前日收盘价）

原始的强力指数指标可以被绘制成线形图，其在一条0值的水平中心线两侧波动。若当天收盘价高于前一个收盘价，强力指数指标值便为正，并在中心线之上；若当天收盘价低于前一个收盘价，强力指数指标值便为负，并在中心线之下；若当天收盘价保持不变，强力指数指标值便为0。

由原始强力指数指标所成的线形图是锯齿状的，将其进行移动平均（一般为22天）处理之后能够显示出更为交易信号更好。

2日强力指数指标EMA（在本书以下简称为“2日EMA”）能够对于很小程度的价格变化，甚至是极短暂的日内波动做出反应。只要依据价格趋势的方向交易，即买入当2日EMA为负时买入，当2日EMA为正时卖出。

13日强力指数指标EMA（在本章以下简称为“13日EMA”）通常能够比2日指数更为多空双方力量的改变。当13日EMA穿越零中心线下方时，表明多头占据优势，主要是买入时机；当13日EMA变负时，表明空头占据主导，主要是卖出时机。13日EMA的强力指数指标于价格走向相当两极分化的趋势市场为最佳。

交易心理学

当出现背离时，表明多头在个别高点或中取得了胜利；当出现交叉时，则表明空头取得了当天的胜利。今天与前天收盘价之间的差距表明了多头或空头

的获胜程度，差距越大说明胜利的程度越大。

成交量反映了市场参与者的情绪投入程度（见第 28 节）。高成交量支撑下的价格上涨和下降存在更大的惯性并且更可能持续。高成交量下的价格走势就像在雪地中不断积累速度的雪球一样。另外，低成交量表明输家的数量很少，意味着趋势将要走到其尽头。

价格反映了市场参与者的想法，而成交量反映了参与者情绪的强度。强力指数指标将价格和成交量结合起来，它能显示市场的大脑和心脏是否处于一致。

当强力指数指标上涨到新高时，表明多头的力量很强大，上升趋势将得到持续；当强力指数指标下降到新低时，表明空头的力量很强大，下降趋势将会继续维持；若价格的改变并没有得到成交量的确认，强力指数指标将变得平坦，从而给出趋势将要反转的信号。如果价格波动很小，但成交量十分巨大，强力指数指标也将变得平坦，这时意味着反转即将到来。

交易准则

短期强力指数指标

2 日 EMA 是追踪短期多空头力量的高敏感性指标。当其向上指穿中心线时，表明多头力量更为强大；当其向下指穿中心线时，表明空头力量更为强大。

因为 2 日 EMA 是一个敏感的指标，我们可以用其来对其他指标给出的信号进行微调。当趋势跟随指标确认了上升趋势时，短时 2 日 EMA 值下降到 0 以下，此时便是一个绝佳的买点——在长期上涨趋势中的回调期进行买入（见图 30-4）。当趋势跟随指标确认了下降趋势，2 日 EMA 的上升给出绝佳的卖出区域。

（1）市场处于上升趋势时，在 2 日 EMA 变负时买入。

就算是疯狂的上升趋势中也会有偶尔的回调。如果你能忍住冲动，在 2 日

EMA值变负时买入，你将买在接近短期底部的位置，大部分人将欢迎涨，他们在回调的时候给予肯定并无法容忍。强力指数指标可以帮我们发现低风险的买入机会。

上升趋势中，当2日EMA值变负时，你可以在比当日最高价还要高一点的位置下一个买单，若上升趋势持续并且价格上升，你的限价买入指令将会成交。如果价格继续下落，你的指令将不会被执行，持续降低你的买入价格直到接近前一根较长的高点。一个买的限价买入指令被触发，在比最近低点还稍微低的价位设置一个保护性止损单，这个止损单在强上升趋势中不会被触及，但它可以让你在趋势走弱时及早退出。

（2）当股处于下降趋势时，当2日EMA值变正时卖出。

当趋势跟随指标确认了下降趋势时，你可以等到2日EMA值变正，此时是下跌过程中的短暂反弹，为卖空的好机会。在比近期低点价格稍低的位置设置卖空指令。

如果2日EMA在你设置了卖出指令后依然持续反弹向上，下一个交易日将你的卖出指令价格提升到前一交易日的低点附近。一旦价格下降你的卖空指令将成交。在最近高点上方设置一个止损单，随着价格逐步调整你盖子平仓的水平。

此外，2日EMA可以帮助我们决定什么时候建仓。你可以在上升趋势中每次强力指数指标变负时加仓。你也可以在下降趋势中每次强力指数指标变正时减仓。

强力指数指标甚至还可以让我们窥见未来的一角。当2日EMA值在当日的降低到最低点，说明了空头力量十分强大，并且价格将降得更低；当2日EMA在当日又升高到最高点，这说明了多头力量十分强大，并且价格将升到更高水平。

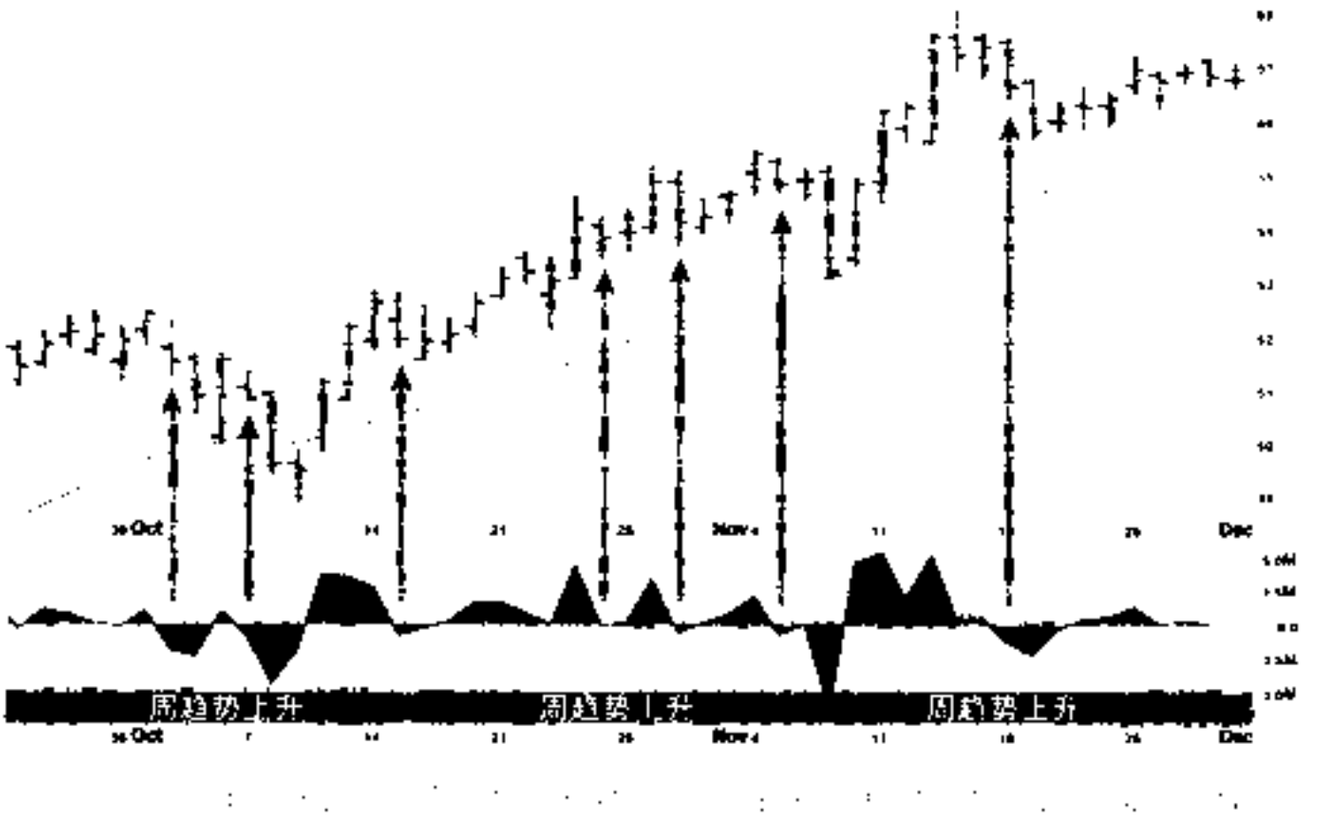
2日EMA也能帮助我们决定何时清仓。它通过确认短期反弹或回调来实

现该作用。在2日EMA值为负的时候买入的短线交易者可以在该值变正的时候卖出；在该指标为正的时候卖出的短线交易者可以在该指标为负的时候买回。长线交易者只应在趋势改变的时候（如13日价格的EMA线的斜率所确认的价格方向）选择清仓，或者在2日EMA与价格走势出现背离时离场。

（3）2日EMA与价格走势出现牛市背离时便出现了强烈的买入信号，即当价格降到了新低，而2日EMA却没有再往下降到新低时，便发生了牛市背离。

（4）2日EMA与价格走势出现熊市背离时便给出了强烈的卖出信号，即当价格上升到新高，而2日EMA却没有再往上冲到新高时，便发生了熊市背离。

（5）不管何时，2日EMA若下跌深度比正常的深5倍以上，并从该区域反弹起来时，则可以预期在不久的将来价格将回升。



资料来源：Stockcharts.com

短期强力指数指标

在本书接下来的部分里我们将会经常使用多重时间周期来进行交易决策这

一个重要主题上。比如说，你可以利用周线图来做出你的战略决策——成为一名多头还是空头，然后利用日线图来做出你的战术决策——在什么位置上买入或卖出。

以奥多比公司（Adobe Systems, Inc., ADBE）的股票为例，上升的周线 EMA（在图中未显示）确认了稳定上升的趋势。当周线向上走时，日线图上的 2 日强力指数不断地提供了一系列确认买点的信号。比起追涨并买在高位，在短暂的回调期买入会更好，此时股票走势与其长期趋势相反。这些与趋势相反的波动坑，均在 2 日强力指数为负时被标记出来。一旦 2 日强力指数多降到 0 值以下，此时在最近一条线柱的高点上方设置限价买入指令，一旦下行浪失去势头时，能确保你买入股票，并在上升浪中获得收益。

市场在超买和超卖之间波动，当市场从下跌中回升起来，你可以预期上涨将发生。我们需要注意的是这种信号在上升趋势中，从上升中回落时并不好用。向下跳跃的图形反映了恐慌的思维，这种情绪不会维持很久。向上跳跃的图形反映了市场过度的热情和贪婪，这些情绪即便发生，可以维持很长一段时间。

2 日 EMA 可以很好地与三重滤网交易系统（见第 30 章）相适应。当你将 2 日 EMA 与追踪长期趋势的指标结合起来使用，其寻找短期买点和卖点的能力是十分优秀的。

中期强力指数指标

13 日强力指标 EMA 可以确认较长时间段里多空双方力量平衡的变化。当其上升到 0 以上时，多头力量比空头力量更强大；当其下降到 0 以下时，则空头压制住了多头。强力指标与价格走势的背离说明了中期甚至是长期趋势将发生变化（见图 30-2）。当强力指标迅速上升，尤其是接近底部图形模式时，预示着趋势决要逆转。

不管是在日线图、周线图还是分时图中，原始的强力指数指标都可确认